

虚谷数据库监控系统 产品手册

功能规格 · 图文详解 · 告警规格 · 使用说明

2026 年 07 月 · v1.2.0

目 录

项目	内容
产品名称	虚谷数据库监控系统 (XuguDB Exporter)
文档版本	v1.2.0
发布日期	2026 年 07 月
适用数据库	XuguDB 12.x

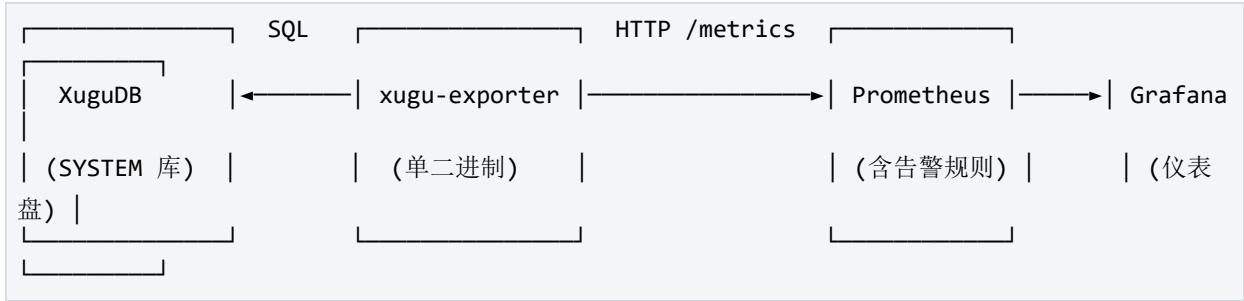
版本：v1.2.0 适用数据库：虚谷数据库（XuguDB）12.x 系列 文档类别：产品说明

1. 产品概述

xugu-exporter 是面向虚谷数据库的 Prometheus 监控采集与可视化套件，提供数据库运行状态、性能、容量、锁与事务、日志与安全、服务器资源的完整监控能力。产品由指标采集器、Grafana 仪表盘、Prometheus 告警规则与自动化验证工具四部分组成，开箱即用，亦支持不修改代码的深度定制。

指标体系与虚谷数据库系统字典深度对齐，全部指标附带中文统计口径说明。

2. 系统架构与组成



组件	交付物	说明
指标采集器	六平台二进制（bin/）	48 个采集域，88 个数据库指标；内置服务器资源采集
可视化	dashboards/xugu-overview.json	Grafana 仪表盘，10 个功能分区、70 个面板
告警	rules/xugu-alerts.yml	29 条 Prometheus 告警规则，中文说明与处置指引
部署套件	deploy/	Docker Compose 演示栈、systemd 单元、Prometheus/Grafana 配置模板
环境自检工具	tools/verify 等	部署后与数据库版本变更后的一键回归自检

3. 功能规格

3.1 功能说明 (按分区)

以下按仪表盘分区说明各功能的用途、正常表现与异常识别方法。

总览

- **用途：**一屏判断数据库整体健康度。两排 KPI 覆盖可用性、连接、事务、锁、慢 SQL、错误、磁盘余量与采集健康。
- **正常表现：**实例状态"正常"（绿）；连接使用率低于 80%；锁等待为 0；采集失败域为 0；磁盘剩余最低高于 20%。
- **异常表现与处置：**实例状态"宕机"（红）→ 数据库不可连接，检查进程与网络；连接使用率进入橙/红区 → 接近 `max_conn_num` 上限，排查连接泄漏或调大参数；最长事务时长持续增长 → 转锁与事务分区排查（可能为行锁互等）；采集失败域 `>0` → 对应面板无数据，查采集器日志。

会话与 SQL

- **用途：**定位连接来源、识别失控查询、追踪慢 SQL。
- **正常表现：**会话状态以"空闲"为主；最长执行语句在秒级波动；慢 SQL 窗口计数低位。
- **异常表现与处置：**某库/用户会话数突增 → 来源分布图定位应用；最长执行语句持续攀升 → 在"正在执行的 SQL"表按 OS 线程号执行 `pstack <线程号>` 抓取堆栈（或运行 `scripts/diagnose-stuck-sql.sh`）；慢 SQL 突增 → Top 慢 SQL 明细表直接查看语句文本、用户与来源 IP。

会话属性 (默认折叠)

- **用途：**连接配置画像与配置漂移发现——字符集、时区、自动提交、隔离级别、兼容模式、空串转 NULL、严格提交、锁超时、关键字过滤、应用名十类属性的取值分布；保持最久连接明细；连接保持时长与会话内存。
- **正常表现：**同一属性只有预期内的取值（如字符集统一 UTF8）；最久连接为已知的常驻连接池。
- **异常表现与处置：**同一属性出现多个取值 → 存在配置漂移（如部分应用未设字符集导致乱码风险）；出现意外兼容模式/时区 → 核对应用连接串；未知来源的长保持连接 → 按 IP/用户定位应用；单会话内存峰值异常 → 存在大结果集或大排序操作。说明：SSL 加密为连接串侧属性，服务端无会话级视图，无法在会话维度监控。

性能

- **用途：**观察 IO 压力、写入负载与内存缓冲健康。
- **正常表现：**WAL 写入速率与业务写入量正相关；检查点延迟呈锯齿状回落；缓冲池空闲充足。
- **异常表现与处置：**物理读持续高 → 缓冲池偏小或存在大扫描（注意：数据全在缓冲池时物理读为 0 属正常）；检查点延迟持续超过 2GB 不回落 → 检查刷盘配置，宕机恢复时间将变长；脏页占比持续走高 → 写盘能力不足。

容量

- **用途：**按虚谷存储模型（物理空间/逻辑分配/逻辑占用/空闲可复用）监控数据文件与磁盘余量。
- **正常表现：**数据文件按 STEP_SIZE 台阶式扩展（扩展检测图出现台阶属正常行为）；已分配使用率高不构成风险；空闲可复用空间随删除/整理回升。
- **异常表现与处置：**磁盘剩余最低进入橙/红区或 7 天预测线触 0 → 数据文件扩展将耗尽磁盘，扩容或清理；介质错误 > 0 → 磁盘硬件故障，立即检查存储设备；扩展过于频繁 → 关注写入放大与磁盘余量。

锁与事务

- **用途：**发现阻塞、定位持有者、监控事务健康。
- **正常表现：**锁等待为 0；阻塞链表格为空；两种口径的活跃事务数基本一致。
- **异常表现与处置：**锁等待 > 0 → 阻塞链表格给出"等待事务 ← 持有会话 SID + 锁类型 + 对象名"，确认后 `EXEC DBMS_DBA.KILL_TRANS(节点 ID, 事务 ID);`；最长事务持续增长且阻塞链为空 → 大概率为行级锁互等（行锁不进入锁等待视图，包括死锁场景，该版本无死锁自动检测），结合"正在执行的 SQL"与排他锁持有明细定位后人工终止。

线程与对象

- **用途：**内核线程健康、L06 风险预警、失效对象、执行中 SQL、三级存储分布与碎片。
- **正常表现：**工作线程以"空闲/运行中"为主；事务号差远低于 600 万；失效对象为 0；碎片率低位。
- **异常表现与处置：**等锁/等资源类线程状态持续偏高 → 结合锁分区与 IO 排查；事务号差超 300 万告警 → 存在长期不结束的事务，600 万将触发 L06 陈旧事务异常；失效对象 > 0 → 用 `always-sql/依赖对象重编译.sql` 生成修复脚本；碎片率超阈值 → 标记删除行占比高，安排存储整理。

集群拓扑 (单机默认折叠)

- **用途:** 节点存活、角色、存储段健康与节点间通讯质量。
- **正常表现:** 全部节点状态"正常"; 存储段状态码 1; 消息重发/丢弃计数不增长。
- **异常表现与处置:** 节点状态出错/宕机 → 检查节点进程与心跳网络; 存储段非健康态持续 → 扩容/修复中属正常, 长期不恢复检查存储副本; 消息重发/丢弃增长 → 节点间网络异常。

日志 / 安全 / 自监控 (默认折叠)

- **用途:** 错误分级趋势、重要错误明细、连接断开、安全事件与采集器自身健康。
- **正常表现:** 错误日志以低级别为主; 重要级错误明细为空; 无锁定账号与封禁 IP。
- **异常表现与处置:** SYSEX/MEMER 级出现 → 系统级故障, 结合致命错误告警与 trc 文件处置; DLOCK 出现 → 数据库上报了死锁事件; NETER 持续增长 → 网络不稳或客户端异常退出; 账号锁定/IP 封禁 → 核实是否暴力破解。

服务器资源

- **用途:** 数据库服务器 CPU/内存/磁盘与进程存活、异常堆栈文件检测 (采集器内置, 开箱即用)。
- **正常表现:** 数据库进程显示"运行中" (虚谷为单进程架构, 每节点一个进程); 异常堆栈显示"无"; 可用内存高于 20%。
- **异常表现与处置:** 可用内存低于 10% → OOM 风险, 数据库进程可能被系统终止; 异常堆栈显示"存在" → 数据库目录发现 exception_stack.trc (E19002 系统存取保护事故生成, 单文件追加写), 将文件提交原厂映射解析, 处理后移走文件; 文件内容再次追加 (XuguTrcFileGrowing 告警) → 发生了新的崩溃事件; 进程"未检测到"且实例宕机 → 数据库进程已退出, 结合 trc 文件与事件日志定位。

备份检测

- **用途:** 备份与归档文件的落地实况监控 (扫描 mount.ini 的 /BACKUP、/ARCH 物理目录), 与备份计划配置互补。
- **正常表现:** 备份目录文件数随备份周期稳定增长; 备份新鲜度 (最新文件距今) 在备份周期内。
- **异常表现与处置:** 备份计划已启用但文件数为 0 (XuguBackupMissing) → 备份未真正落地, 检查备份执行日志与目录权限; 备份新鲜度超过 24 小时 (XuguBackupStale) → 恢复点老化, 检查备份计划是否正常执行、备份磁盘是否可写。说明: 本功能反映备份文件"落地实况", SYS_BACKUP_PLANS 反映备份"计划配置", 两者互补。

3.2 采集器技术特性

特性	规格
部署形态	单二进制，静态编译，无外部依赖
采集方式	配置驱动：全部采集 SQL 外置于 YAML，支持外置文件覆盖同名采集域
单机/集群一体化	统一使用 SYS_ALL_ 全局虚表；集群专属采集域按节点数自动启停
结果缓存	采集域级 TTL 缓存；支持全局 default_ttl 统一降频
错误隔离	单采集域失败不影响其他域，失败状态通过 xugu_collector_success 指标暴露
序列保护	采集引擎内置重复时间序列去重，保障自定义 SQL 场景下指标输出可用性
服务器资源采集	内置跨平台主机采集（CPU/内存/磁盘），可配置关闭
参数辅助	支持启动时自动设置数据库慢 SQL 阈值（set_slow_sql_time）
自监控	抓取总耗时、各采集域耗时与成败状态

3.3 指标体系

- 数据库指标 88 项（48 个采集域），完整清单与来源 SQL 对照见《metrics-reference.md》；
- 引擎指标 4 项（可用性、抓取耗时、采集域成败/耗时）；
- 服务器与进程指标 11 项（xugu_host_ / xugu_trc_ 前缀：CPU/内存/磁盘/数据库进程存活/异常堆栈文件）；
- 命名遵循 Prometheus 规范：容量 _bytes、时刻 _timestamp_seconds、时长 _seconds、累计 _total；
- 全部指标携带中文 help，注明统计口径与适用限制。

3.4 告警规格 (27 条)

分组	规则	触发条件	级别
可用性	XuguInstanceDown	数据库连续 1 分钟不可连接	critical
可用性	XuguExporterCollectorFailed	采集域持续失败 10 分钟	warning
可用性	XuguNodeRestarted	节点启动时间在 5 分钟内	warning

分组	规则	触发条件	级别
连接	XuguTooManySessions / XuguSessionsSaturated	会话数超上限 80% (5m) / 95% (1m)	warning / critical
性能	XuguSlowSQLBurst	近 10 分钟慢 SQL 超过 20 条	warning
性能	XuguCheckpointLagHigh	检查点延迟超过 2GB, 持续 10 分钟	warning
性能	XuguLongStatement	单语句执行超过 10 分钟	warning
锁与事务	XuguLockWaiting	表级锁等待持续 3 分钟	warning
锁与事务	XuguLongTransaction	最老事务超过 30 分钟	warning
锁与事务	XuguTransIdSpanHigh	活动事务号差超过 300 万	warning
致命错误	XuguFatalError	出现 19002/19003/19016/19017/14001 错误码	critical
致命错误	XuguTrcFileDetected	数据库目录存在异常堆栈文件	critical
致命错误	XuguTrcFileGrowing	异常堆栈文件出现新增内容 (新崩溃)	critical
致命错误	XuguDBProcessMissing	本机未检测到数据库进程 (同机部署)	warning
容量	XuguTablespaceMediaError	数据文件介质错误	critical
主机	XuguHostMemoryLow	可用内存低于 10%, 持续 5 分钟	warning
主机	XuguHostDiskLow	磁盘分区剩余低于 10%, 持续 10 分钟	warning
主机	XuguHostDiskFullIn7Days	按 1 天趋势外推 7 天内磁盘写满	warning
主机	XuguDatafileExtended	数据文件发生自动扩展	info
日志	XuguErrorLogBurst	5 分钟内 ERROR 级日志新增超过 50 条	warning
集群	XuguClusterNodeAbnormal	节点状态码非正常值	critical

分组	规则	触发条件	级别
集群	XuguClusterNodeCountChanged	集群节点数量变化	warning
集群	XuguGlobalLockWaiting	全局锁等待超过 10，持续 5 分钟	warning
集群	XuguStoreAbnormal	存储段非健康状态持续 30 分钟	warning
安全	XuguAccountLocked	存在锁定账号超过 10 分钟	info
安全	XuguForbiddenIPDetected	30 分钟内出现新增封禁 IP	warning

容量说明：数据文件为自动扩展模式，已分配空间使用率不设告警；容量风险统一以数据文件所在磁盘的剩余空间衡量。

4. 运行环境

项目	要求
数据库	XuguDB 12.x；监控账号需 SYSTEM 库系统表查询权限
采集器操作系统	Linux（x86 32 位 / x86_64 / ARM64）、Windows x86_64、macOS（Intel / Apple Silicon）
Prometheus	2.x / 3.x
Grafana	10.0 及以上
资源占用	采集器常驻内存约 30MB；默认对数据库产生 4 个连接、每抓取周期约 1.5 秒查询耗时（可通过 TTL 降频）

5. 使用说明与已知限制

以下为 XuguDB 12.x 环境下的使用说明与已知限制，详细参考见《xugudb-reference-notes.md》。

- 连接要求：**采集连接串必须指向 SYSTEM 库；分布式环境可使用 `IPS=ip1,ip2` 多地址负载均衡。
- 缓冲命中率与网络吞吐：**XuguDB 12.x 不提供相应系统计数器，本产品不包含该两类指标；缓冲健康度由缓冲池使用率与脏页占比反映，写入负载由 WAL 写入速率反映。

- 行级锁可观测性：**锁等待视图仅记录表级锁；行级锁互等（包括死锁，且该版本不进行死锁自动检测）在监控上表现为长事务。产品通过最长事务时长、事务号差两项指标与对应告警实现兜底发现，处置命令为 `EXEC DBMS_DBA.KILL_TRANS(节点 ID, 事务 ID);`。
- 容量口径：**使用率类指标为已分配空间口径。数据文件在 `MAX_SIZE=-1` 时按 `STEP_SIZE` 自动扩展，磁盘剩余空间为实际硬限制；系统空间（`GSYS/UNDO/LSYS`）无空闲显示属正常形态；逻辑空闲空间可复用，物理文件不自动收缩。
- 服务器资源指标口径：**`xugu_host_` 指标反映采集器所在主机。采集器与数据库同机部署时即数据库服务器资源；异机部署应设置 `host_metrics: false`，并在数据库服务器部署 `node_exporter`（Linux）或 `windows_exporter`（Windows）。
- 日志类计数器：**日志表按 `errlog_size`（默认 100MB）滚动归档，归档时累计计数回落，速率曲线出现短暂负值后恢复属正常现象。
- 明细文本长度：**SQL 明细截断至 500 字符、错误信息截断至 300 字符；表格单元格支持点击放大查看，完整文本可按时间戳在数据库中查询。
- 采集器自身可见性：**活跃会话、正在执行的 SQL 等实时视图包含采集器自身的查询；排他锁持有明细已过滤系统表自锁。
- 性能控制：**提供三层控制手段——按域关停（`disabled_groups`）、全局降频（`default_ttl`）、整体关停并白名单启用（`disable_default_metrics + metrics_files`）。`errorlog` 采集域为日志表全量扫描，日志规模较大的环境建议优先配置。
- 集群指标：**全局锁、集群消息等采集域在单机环境自动停用；集群环境下的字段有效性建议使用随附验证工具复验。

6. 定制能力

定制项	方式
修改/新增采集 SQL	外置 <code>metrics_files</code> YAML 文件，同名采集域覆盖内置定义，无需重新编译
修改仪表盘	编辑 <code>tools/gen_dashboard.py</code> 后重新生成，生成过程自动校验指标引用有效性
修改告警阈值	直接编辑 <code>rules/xugu-alerts.yml</code>
环境回归自检	运行 <code>tools/verify</code> ，一键完成采集与指标体系的环境适配性检查

7. 功能图文详解（按分区逐面板）

本章按仪表盘分区逐一说明全部面板：展示形式、涉及指标、功能与判读方法。指标的采集 SQL 与口径详见《指标参考手册》。

7.1 总览

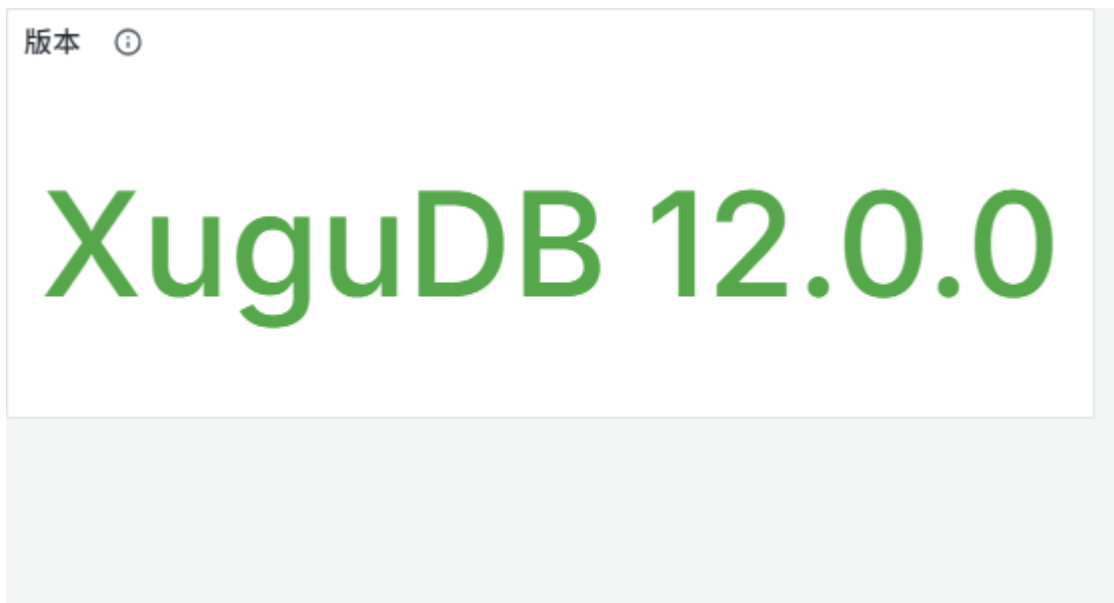
实例状态（数值卡）



涉及指标：xugu_up

说明：Exporter 能否连接数据库

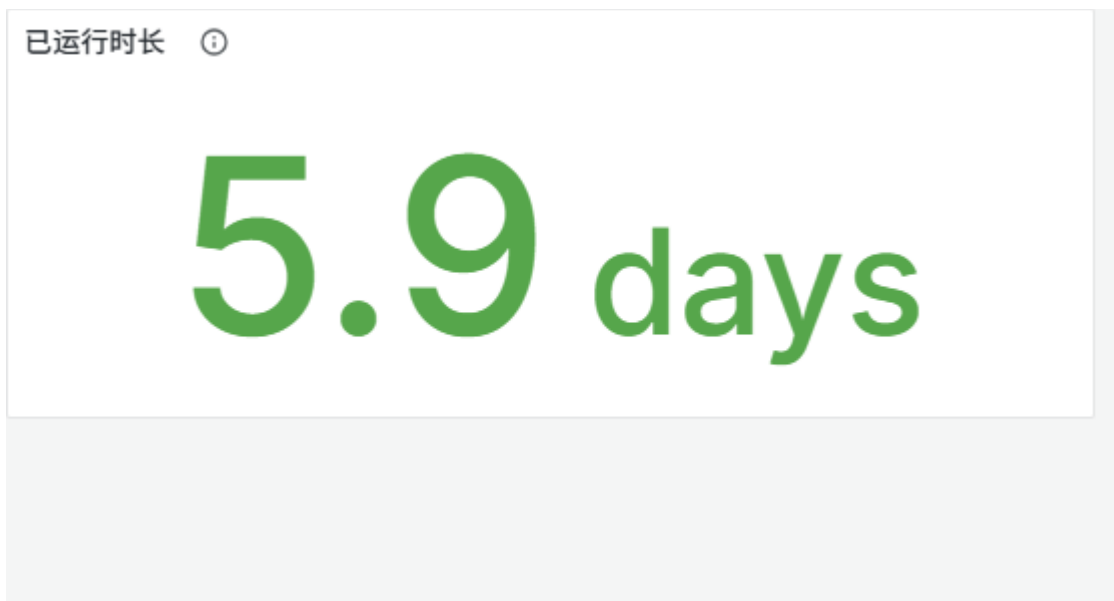
版本 (数值卡)



涉及指标: xugu_info

说明: 数据库版本 (来自 VERSION())

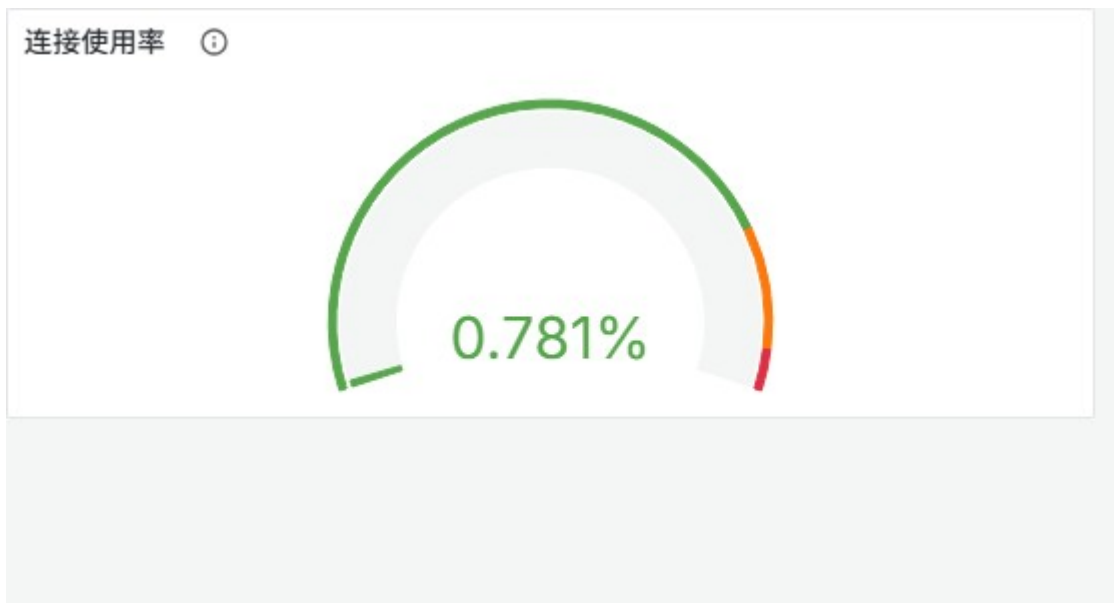
已运行时长 (数值卡)



涉及指标: xugu_node_boot_timestamp_seconds

说明: 自最早节点启动时间起算

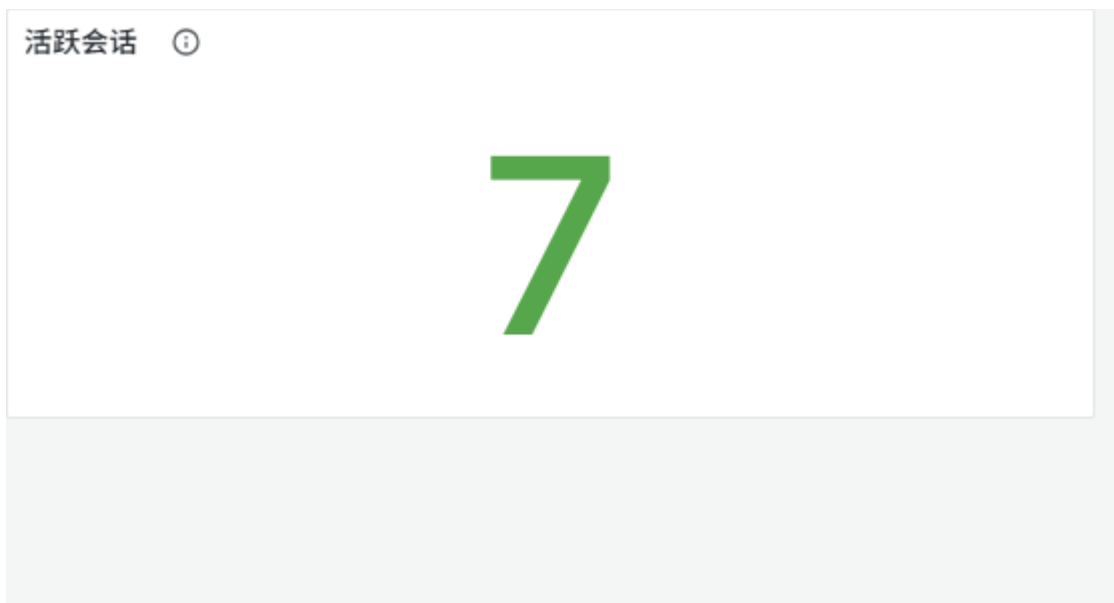
连接使用率 (仪表盘)



涉及指标: `xugu_max_connections`、`xugu_sessions`

说明: 当前会话数 / `max_conn_num`; 80% 预警、95% 危险

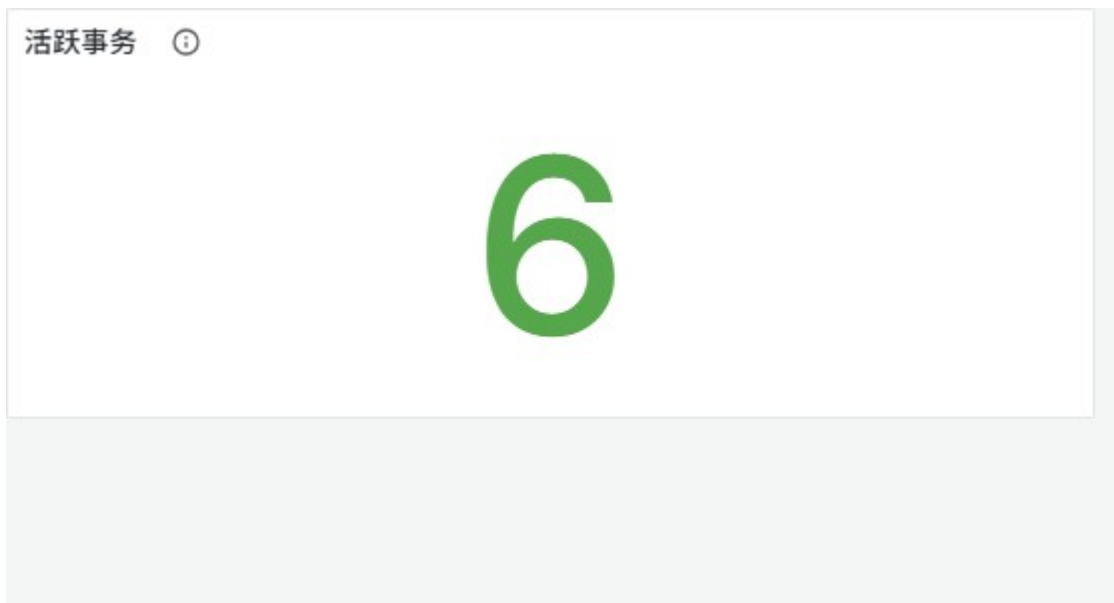
活跃会话 (数值卡)



涉及指标: `xugu_sessions_active`

说明: 正在执行语句的会话数 (SYS_ALL_THD_SESSION 口径, 含 exporter 自身)

活跃事务 (数值卡)



涉及指标: `xugu_transactions_active`

说明: SYS_ALL_TRANS 口径; 等待行锁未获首锁的事务不在此列

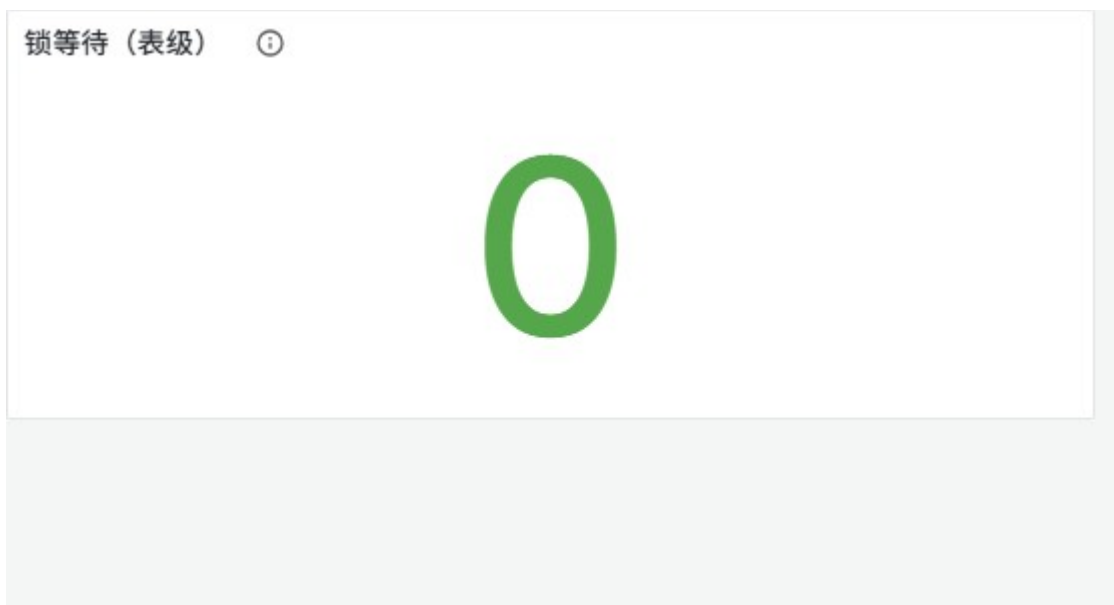
磁盘剩余最低 (扩展余量) (仪表盘)



涉及指标: `xugu_host_disk_free_bytes`、`xugu_host_disk_total_bytes`

说明：各磁盘分区剩余百分比的最小值。数据文件自动扩展，已分配使用率不构成风险，真正的容量约束是数据文件所在磁盘还能提供多少扩展空间；分区明细见服务器资源行

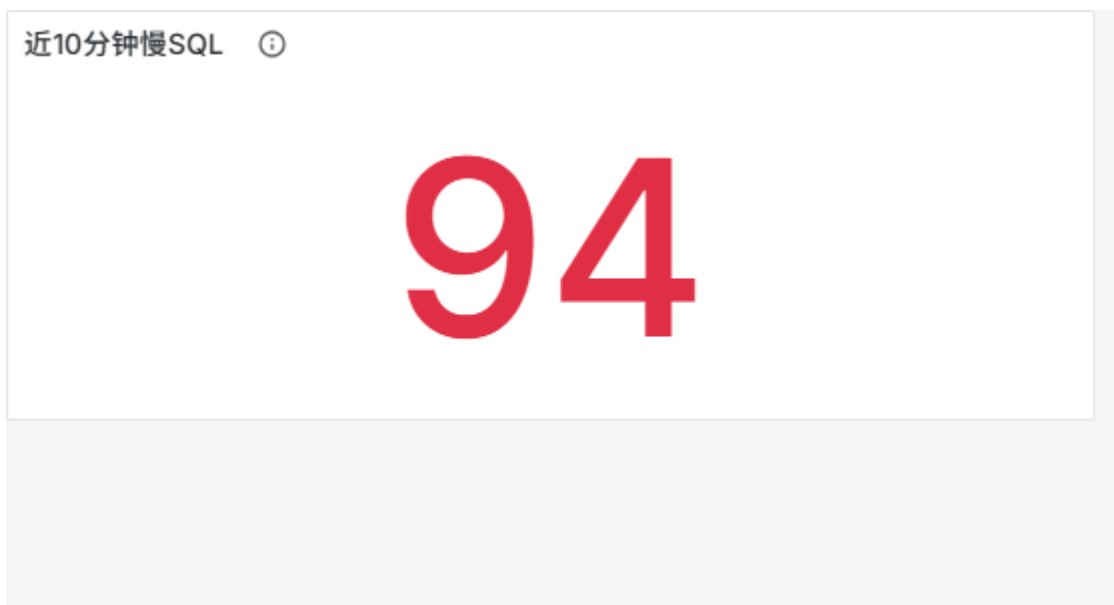
锁等待（表级）（数值卡）



涉及指标：xugu_lock_waiters

说明：仅表级锁等待可见；行锁阻塞表现为长事务（12.0.0 实测限制）

近 10 分钟慢 SQL（数值卡）



涉及指标: `xugu_slowsql_recent`

说明: SYS_ALL_SLOWSQL_LOG 近 10 分钟窗口 (阈值 `slow_sql_time`)

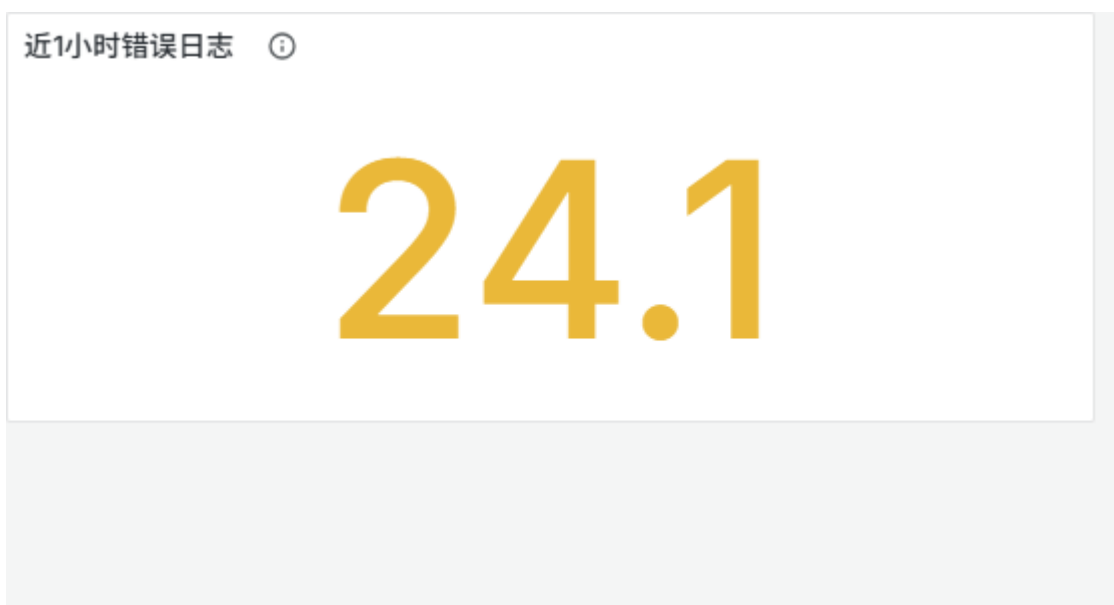
近 10 分钟慢 SQL 最大耗时 (数值卡)



涉及指标: `xugu_slowsql_recent_max_duration_seconds`

说明: 窗口内无慢 SQL 时显示 0

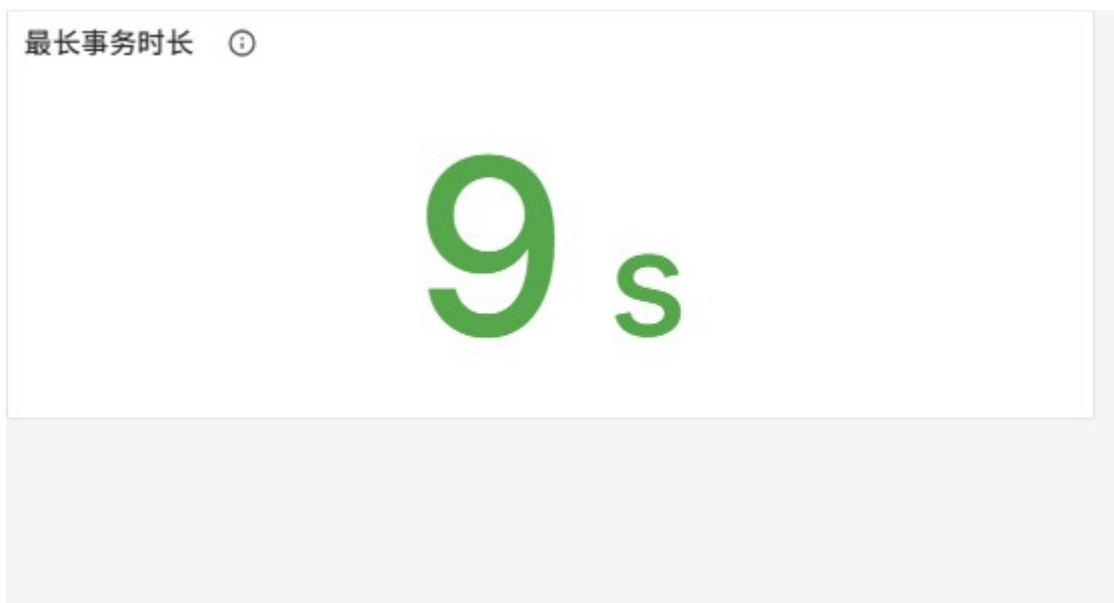
近 1 小时错误日志 (数值卡)



涉及指标: `xugu_errorlog_total`

说明: ERROR 级别新增条数

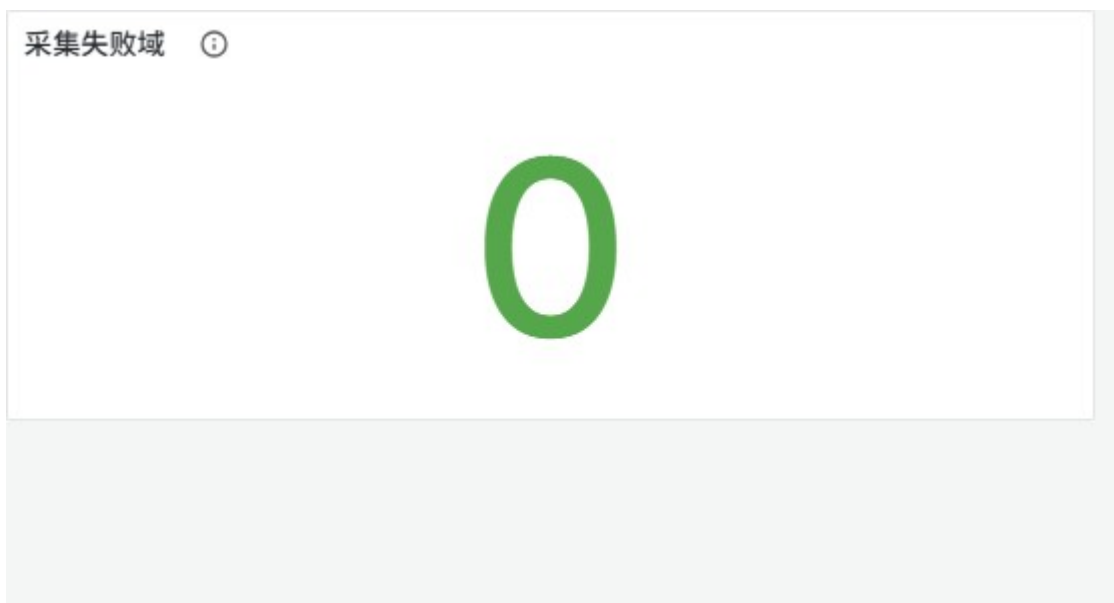
最长事务时长 (数值卡)



涉及指标: `xugu_transaction_oldest_start_timestamp_seconds`

说明: 持续增长可能是未被检测的行锁死锁 (12.0.0 死锁无自动检测)，需人工排查

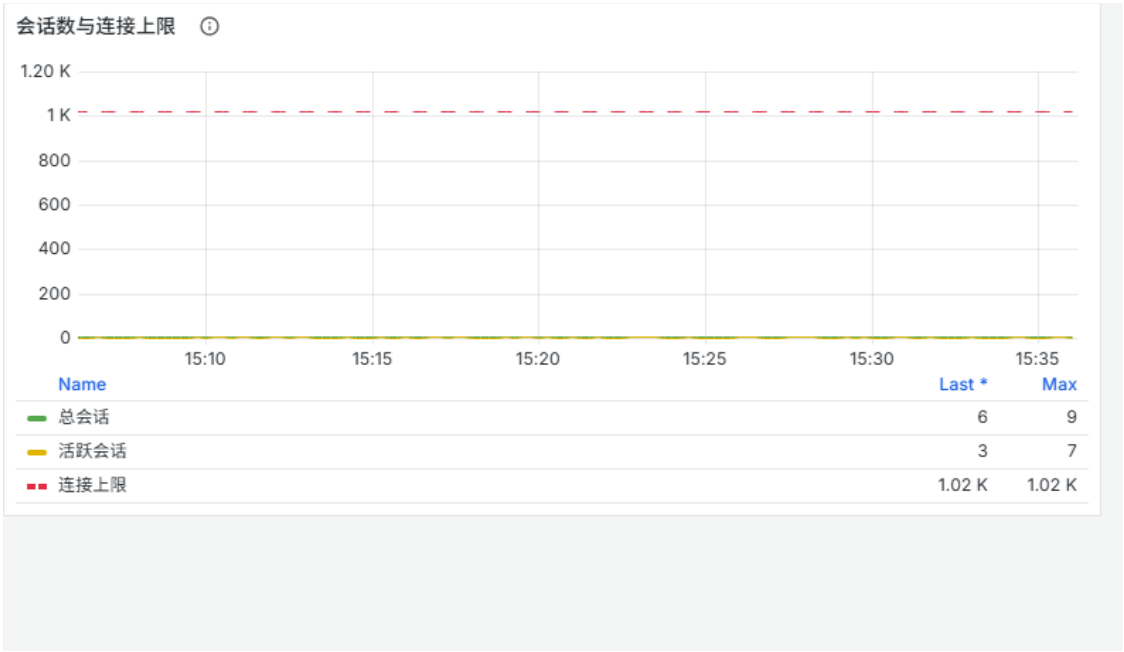
采集失败域 (数值卡)



涉及指标: xugu_collector_success

说明: 失败的采集域数量: >0 时对应面板无数据, 详见日志/自监控行

会话数与连接上限 (时序图)



涉及指标: xugu_max_connections、xugu_sessions、xugu_sessions_active

说明: 活跃口径=正在执行语句的会话 (THD_SESSION)

事务开启速率 (时序图)

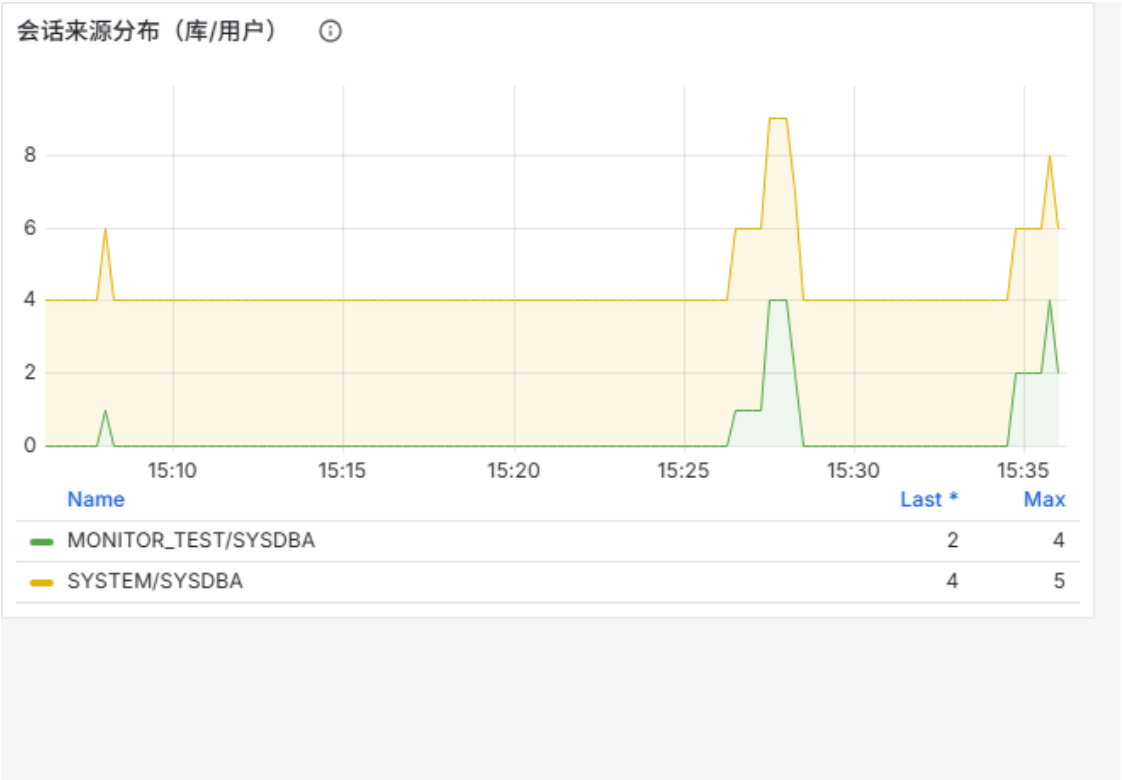


涉及指标: xugu_transaction_id_max

说明: 按事务 ID 高水位推进速率近似 TPS (含数据库内部事务)。12.0.0 的提交/回滚计数器无效, 无法区分提交与回滚

7.2 会话与 SQL

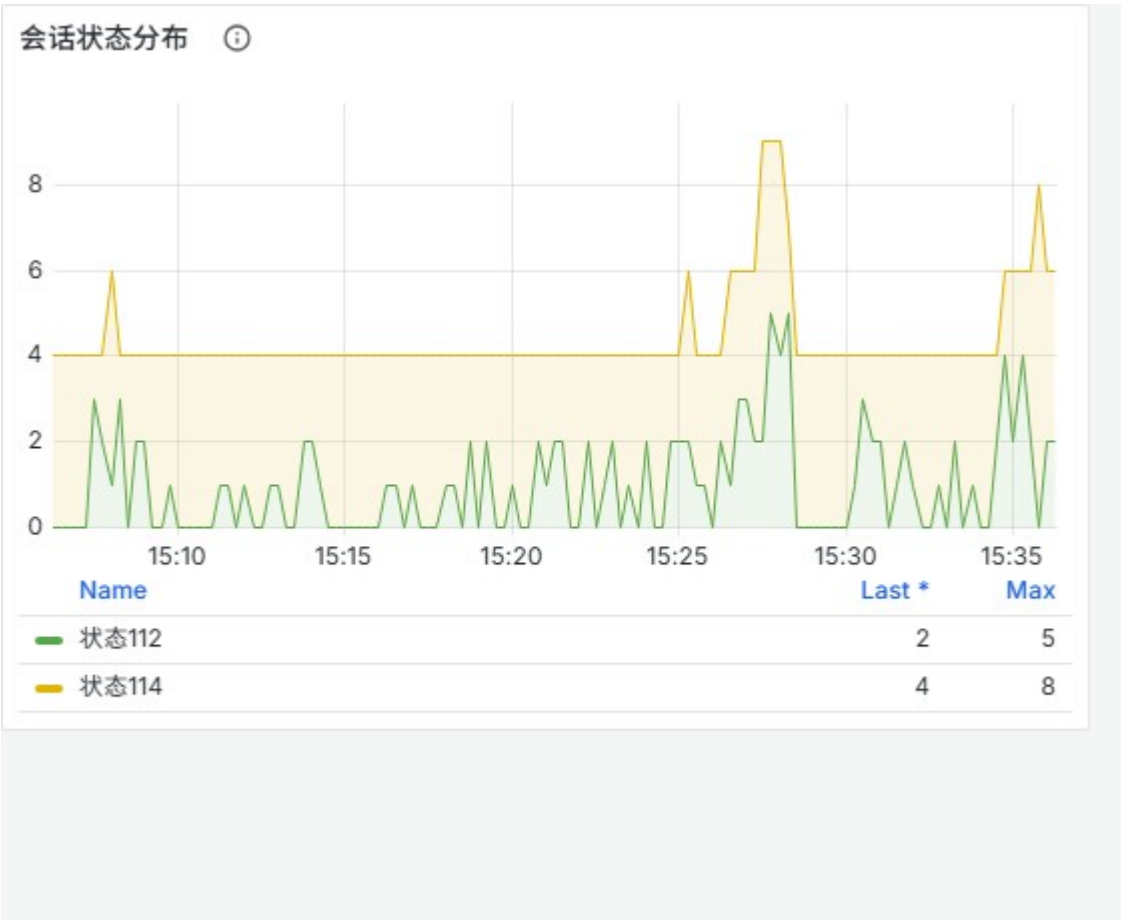
会话来源分布 (库/用户) (时序图)



涉及指标: xugu_sessions_by_source

说明: Top10 来源; 基数过大时可在 exporter 配置禁用本域

会话状态分布 (时序图)



涉及指标: xugu_sessions_by_status

说明: 实测: 112=空闲, 114=执行中; 其他状态码请反馈补充映射

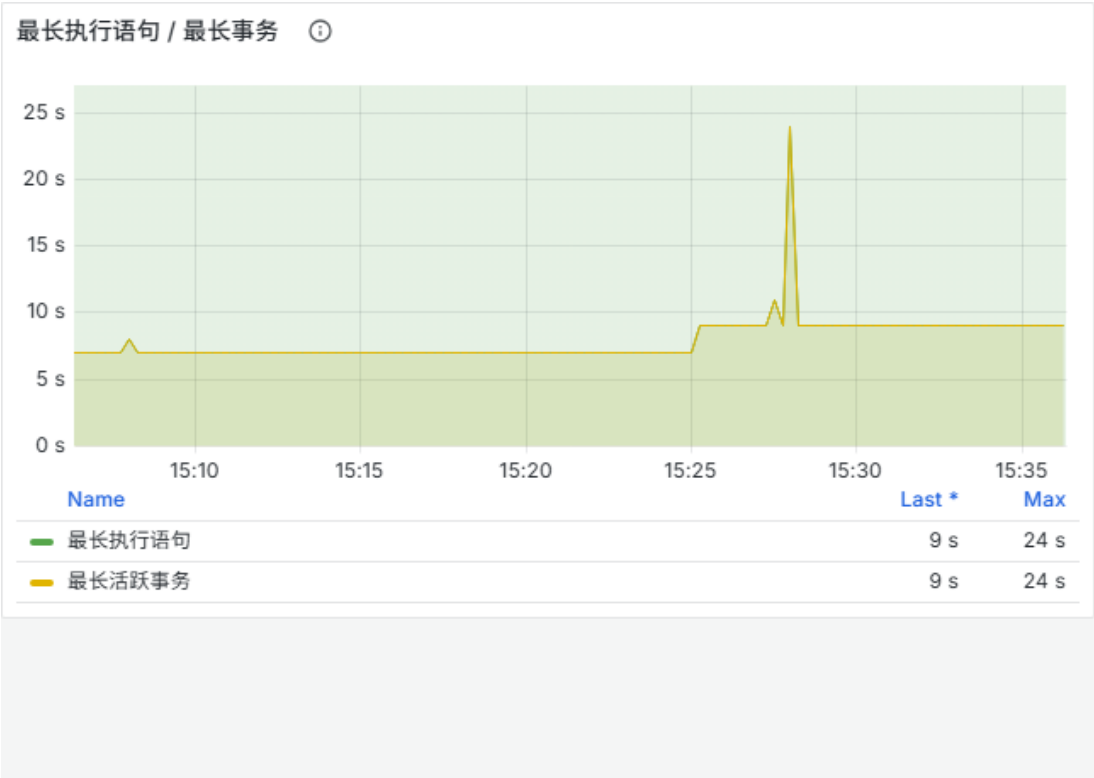
会话内存合计 (时序图)



涉及指标: xugu_sessions_memory_bytes

说明: 全部会话 MEM_SIZE 之和

最长执行语句 / 最长事务 (时序图)



涉及指标：xugu_session_oldest_statement_start_timestamp_seconds、xugu_transaction_oldest_start_timestamp_seconds

说明：语句口径=正在执行的命令开始时间；事务持续增长需警惕行锁互等死锁

慢 SQL (近 10 分钟窗口) (时序图)



涉及指标: xugu_slowsql_recent

说明: 服务器时钟口径的滑动窗口, 与告警 XuguSlowSQLBurst 同源

慢 SQL 累计（数值卡）



涉及指标：xugu_slowsql_total

说明：日志表累计条数；归档清理时可能回落

Top 慢 SQL 明细（近 1 小时，按耗时）（明细表格）

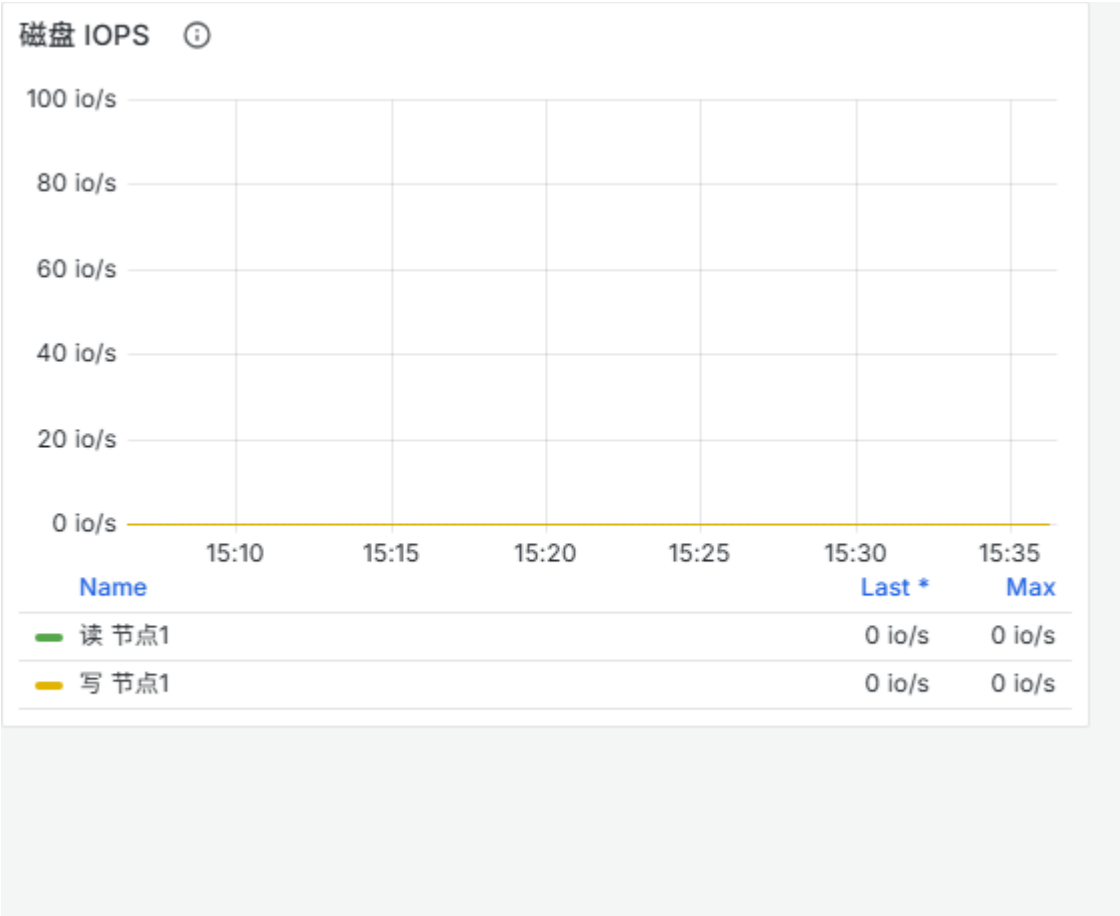
Top 慢 SQL 明细（近1小时，按耗时） ⓘ					
客户端IP	执行时间	节点	SQL	用户	耗时
127.0.0.1	2026-07-09 15:27:57	1	UPDATE ORDERS SET AMOUNT=AMOUNT+1 WHERE ID=2	SYSDBA	21.00 s
127.0.0.1	2026-07-09 14:50:23	1	SELECT NODEID AS NODE, EX_LEVEL AS LEVEL, ERR_CODE, "USER" AS USERNAME, CLIENT_IP, EX_TIME, REPLACE(REPLACE(SUBSTR(ER R_STR,1,300), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ') AS MSG FROM SYS_ALL_ERROR_LOG WHERE EX_LEVEL IN ('SYSEX','MEMER','DLOCK','ABORT','LO 6','NETER') AND EX_TIME >= SYSDATE - INTERVAL '1' HOUR GROUP BY NODEID, EX_LEVEL, ERR_CODE, "USER", CLIENT_IP, EX_TIME, REP LACE(REPLACE(SUBSTR(ERR_STR,1,300), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ') ORDER BY EX_TIME DESC LIMIT 20	SYSDBA	15.03 s
127.0.0.1	2026-07-09 14:50:23	1	SELECT NODEID AS NODE, ERR_CODE, COUNT(*) AS CNT FROM SYS_ALL_ERROR_LOG WHERE ERR_CODE IN (19002, 19003, 19016, 19017, 14001) GROUP BY NODEID, ERR_CODE	SYSDBA	14.84 s
127.0.0.1	2026-07-09 14:50:23	1	SELECT NODEID AS NODE, EX_LEVEL AS LEVEL, COUNT(*) AS CNT FROM SYS_ALL_ERROR_LOG GROUP BY NODEID, EX_LEVEL	SYSDBA	12.41 s
127.0.0.1	2026-07-09 15:27:58	1	LOCK TABLE ORDERS IN EXCLUSIVE MODE WAIT 50000	SYSDBA	8.00 s

涉及指标：xugu_slowsql_top_duration_seconds

说明：来自 SYS_ALL_SLOWSQL_LOG，语句截断至 500 字符；点击 SQL 单元格可放大查看全文，更长语句按执行时间到库中查询；窗口内无慢 SQL 时本表为空

7.3 性能 (IO / WAL / 内存)

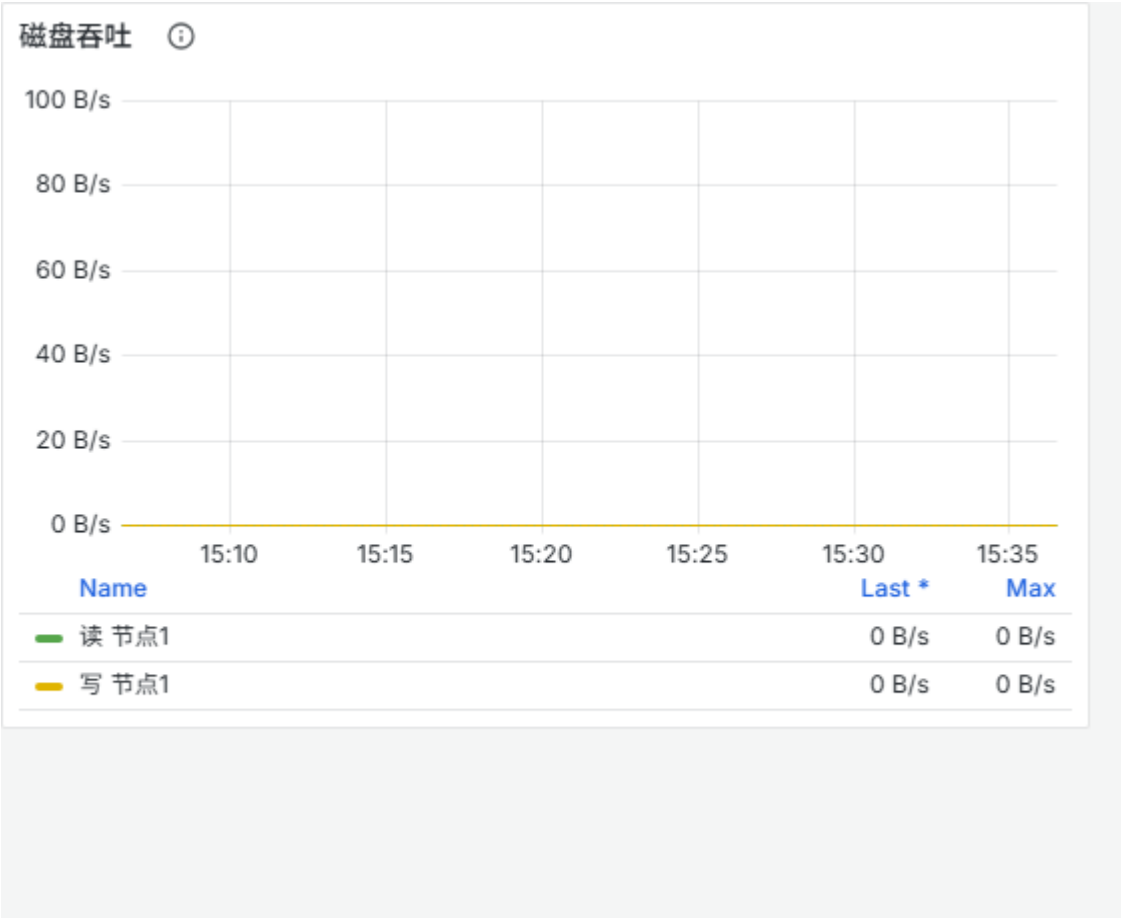
磁盘 IOPS (时序图)



涉及指标：xugu_disk_reads_total、xugu_disk_writes_total

说明：物理 IO：数据全在缓冲池时读为 0、脏页懒刷盘时写滞后，均属正常；写负载实时性看 WAL

磁盘吞吐 (时序图)



涉及指标: `xugu_disk_read_bytes_total`、`xugu_disk_written_bytes_total`

说明: 物理读写字节速率 (与 IOPS 面板同源不同单位): 读吞吐高说明缓冲池未覆盖热数据, 写吞吐对应脏页刷盘与 WAL 落盘的合计磁盘压力

WAL 写入速率 (时序图)



涉及指标: `xugu_xlog_write_position`

说明: 写负载的实时指标 (先写 WAL 后刷数据页)

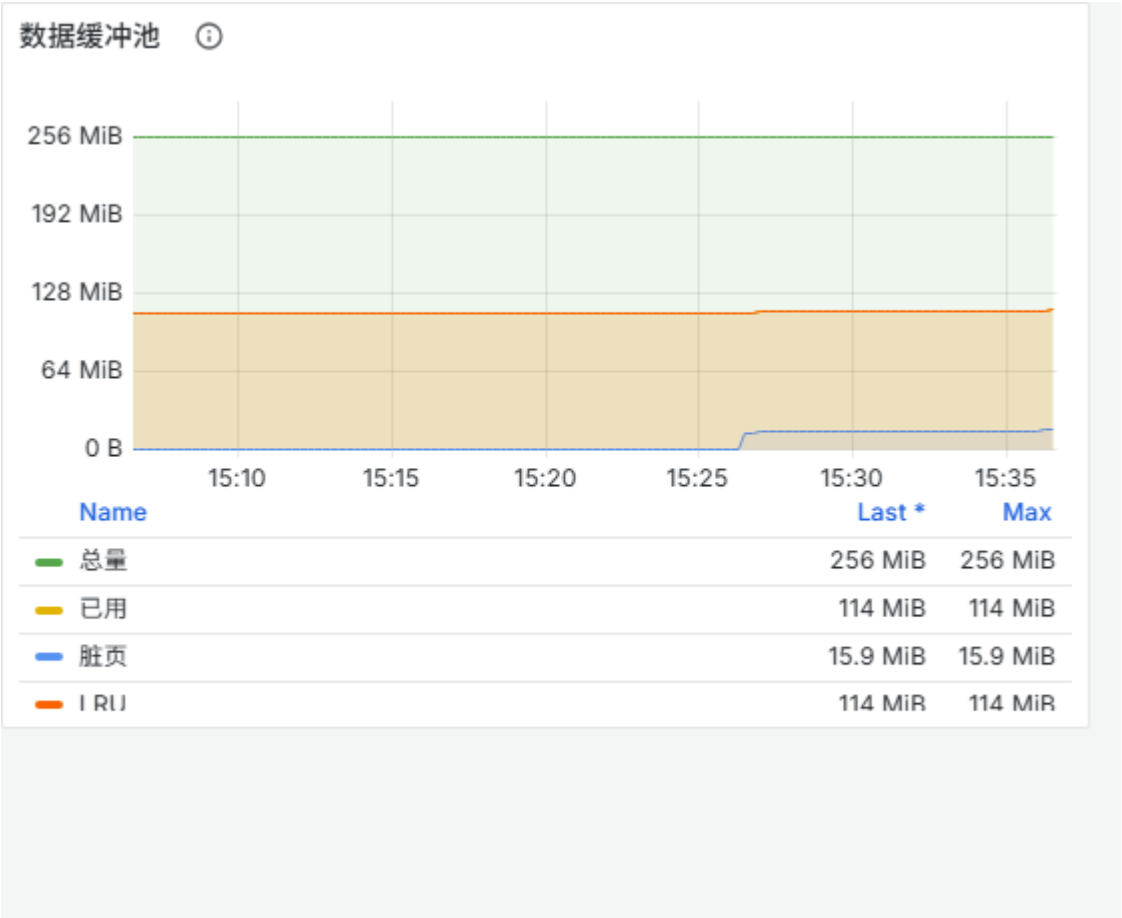
WAL 检查点延迟 (时序图)



涉及指标: `xugu_xlog_checkpoint_position`、`xugu_xlog_write_position`

说明: 未做检查点的 WAL 字节数; 越大宕机恢复越慢, 告警阈值 2GB

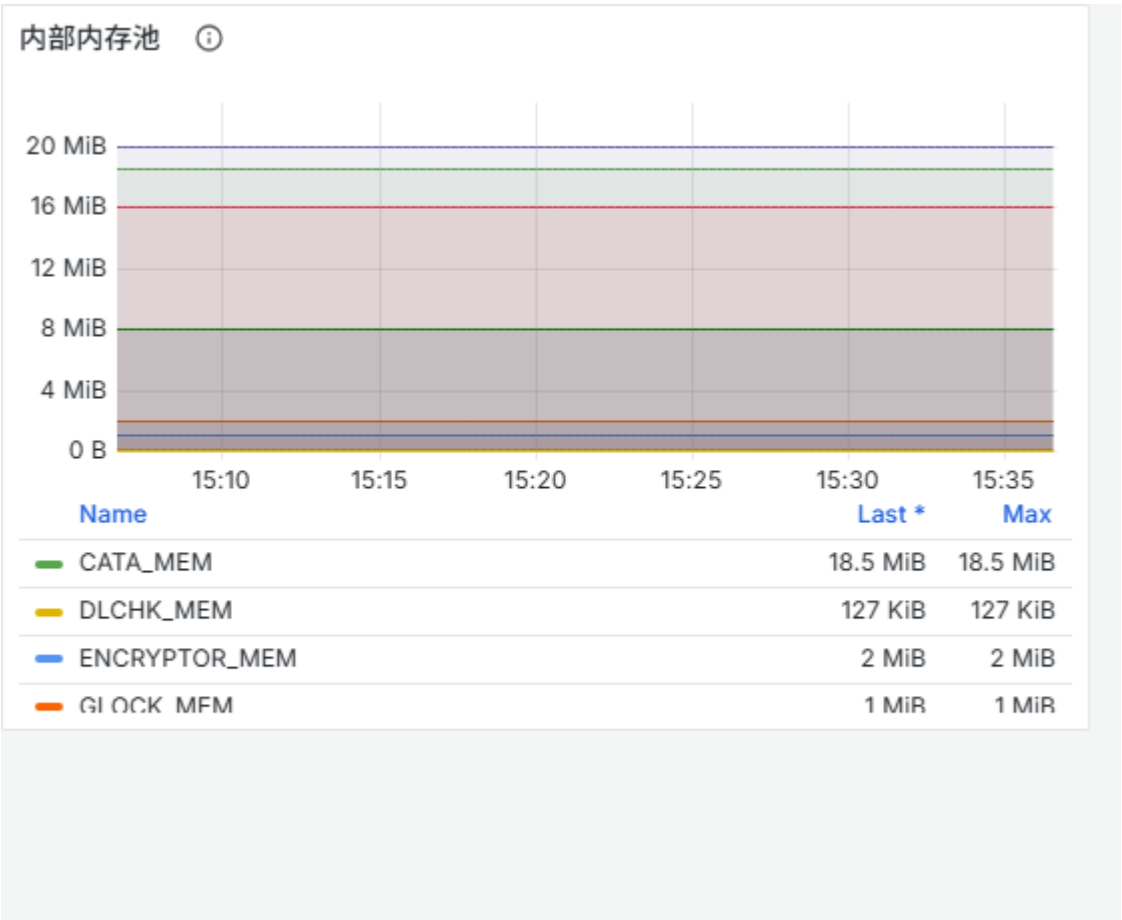
数据缓冲池 (时序图)



涉及指标： `xugu_buffer_pool_bytes`、`xugu_buffer_pool_dirty_bytes`、`xugu_buffer_pool_free_bytes`、`xugu_buffer_pool_lru_bytes`

说明：12.0.0 缓冲命中计数器无效，无法计算命中率；以使用率/脏页观察缓冲池健康

内部内存池 (时序图)



涉及指标: xugu_memory_pool_bytes

说明: CATA=字典 LOCK=锁 TRAN=事务 MSG=消息 NET=网络 MODI=修改 DLCHK=死锁检测 等

7.4 容量

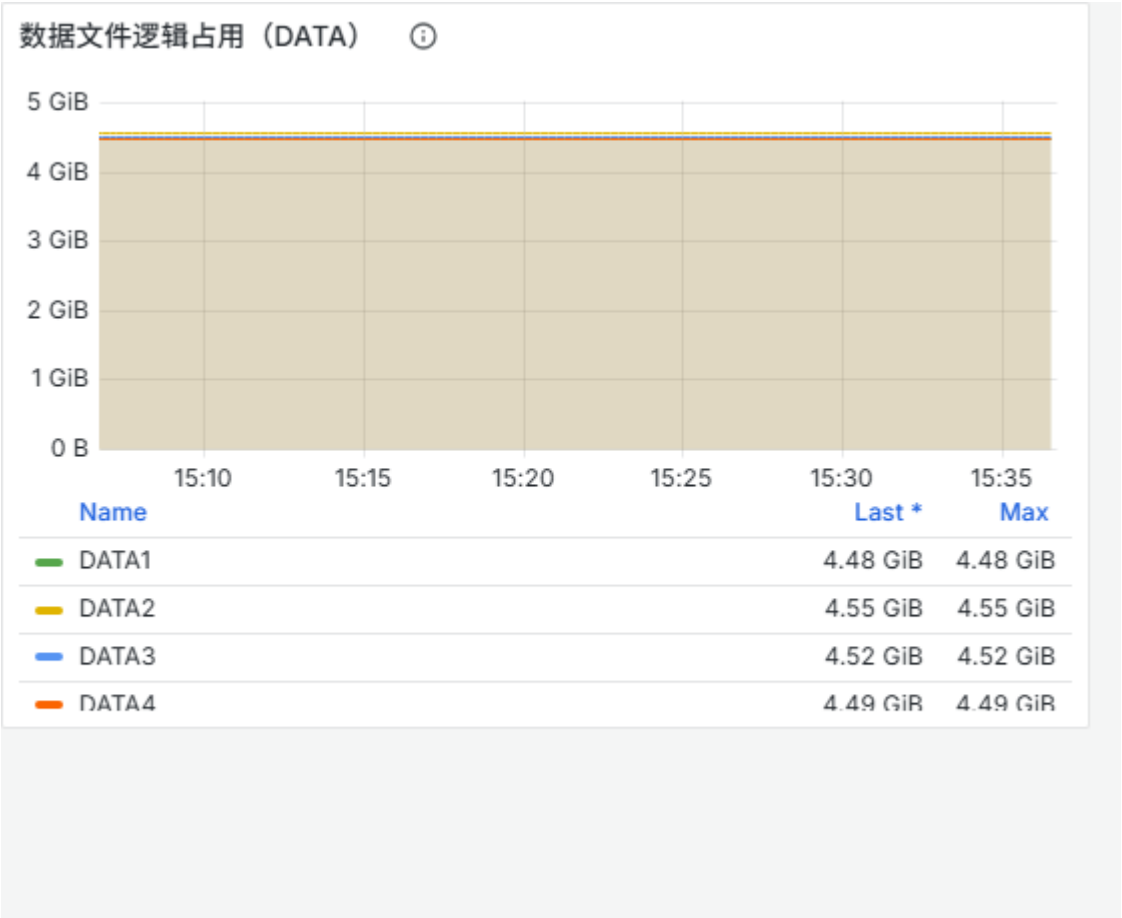
已分配空间使用率 (DATA/TEMP) (条形图)



涉及指标: `xugu_tablespace_bytes`、`xugu_tablespace_free_bytes`

说明: 仅 DATA/TEMP 型空间, 已分配空间口径 (数据文件可自动扩展, 硬限制是磁盘空间);
GSYS/UNDO/LSYS 系统空间按需整块分配恒显 100%, 不在此列

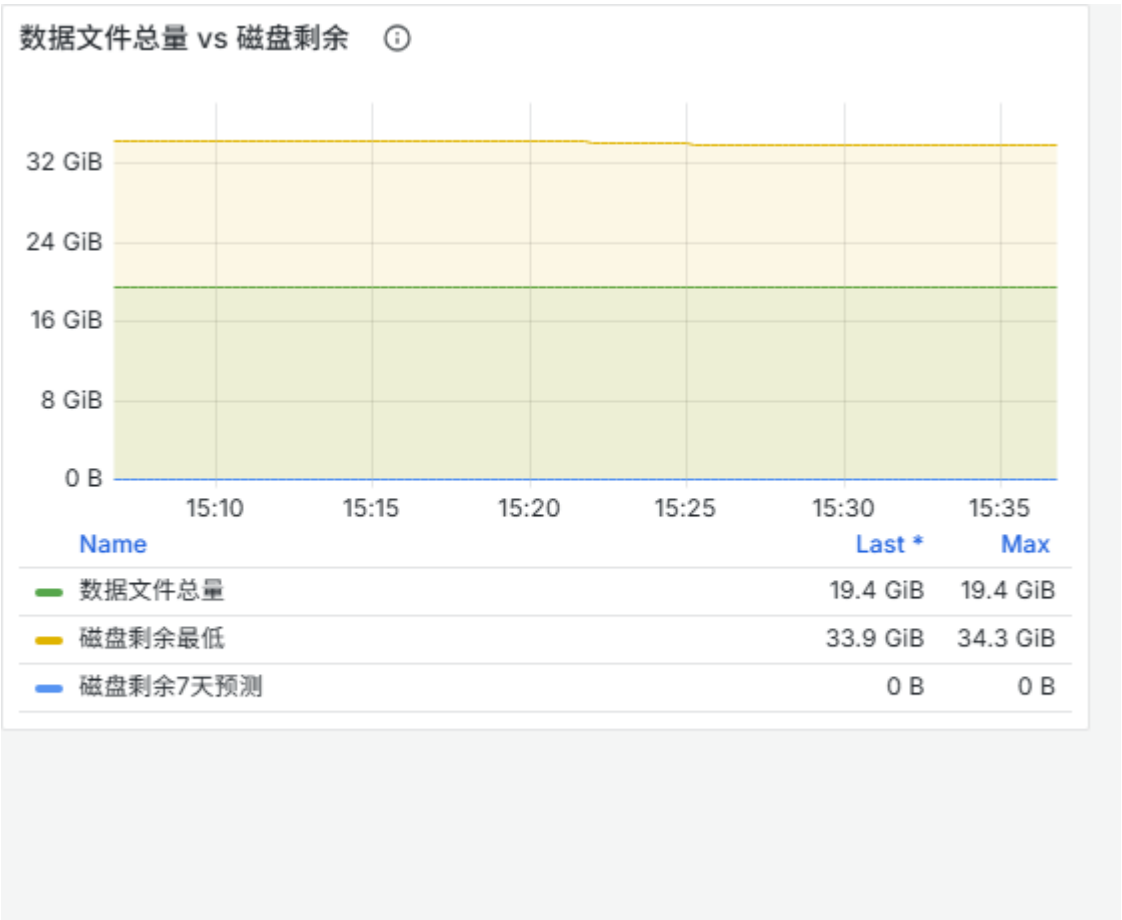
数据文件逻辑占用 (DATA) (时序图)



涉及指标: xugu_tablespace_bytes、xugu_tablespace_free_bytes

说明: 各 DATA 数据文件组内已被存储段实际占用的逻辑空间; 持续上升代表真实数据增长, 回落代表删除/整理后空间转入可复用池 (物理文件不缩小)

数据文件总量 vs 磁盘剩余 (时序图)



涉及指标: `xugu_datafile_bytes`、`xugu_host_disk_free_bytes`

说明: 数据文件自动扩展消耗磁盘空间: 关注磁盘剩余能支撑多久的扩展: 预测线触 0 表示按当前趋势 7 天内磁盘写满, 需扩容或清理

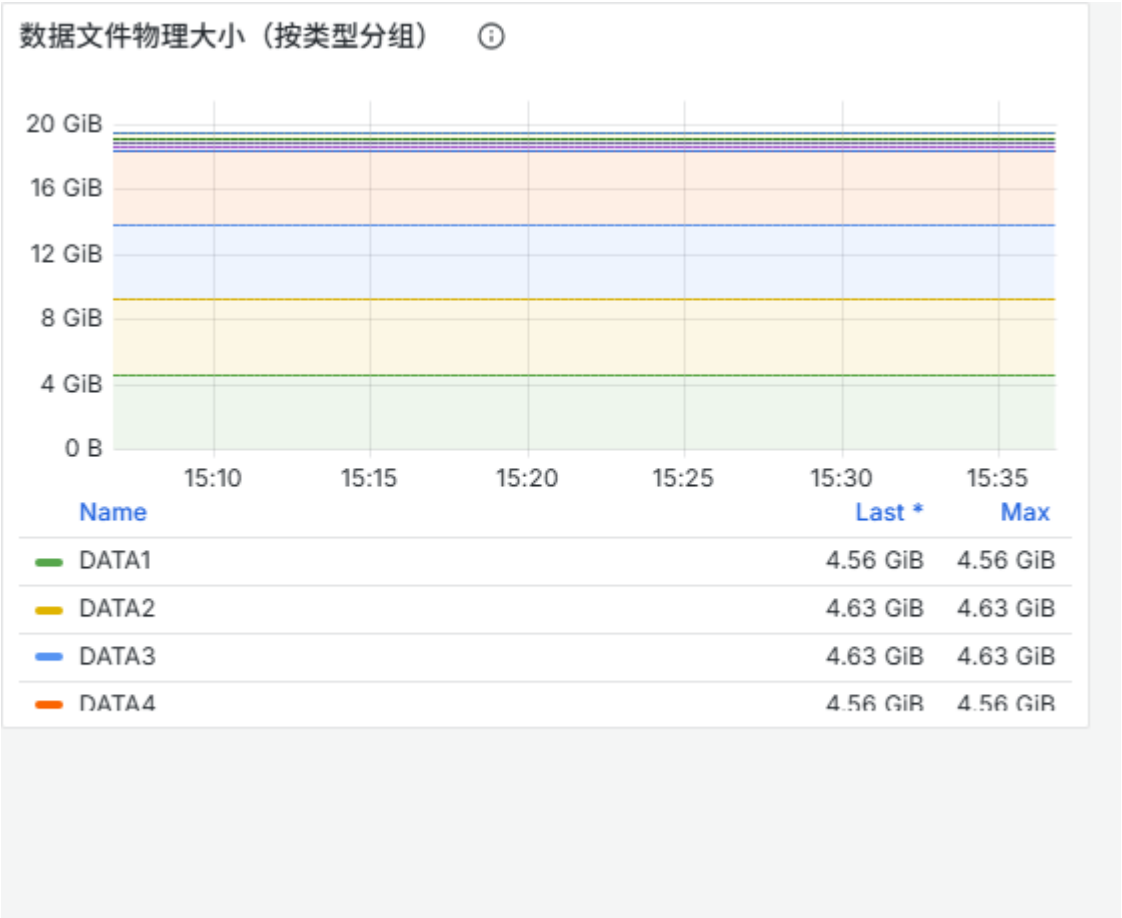
数据文件分类明细（物理/逻辑口径）（明细表格）

数据文件分类明细（物理/逻辑口径） ⓘ				
节点	数据文件组	物理空间	类型	逻辑分配
1	DATA1	4.56 GiB	DATA_SPACE	4.56 GiB
1	DATA2	4.63 GiB	DATA_SPACE	4.63 GiB
1	DATA3	4.63 GiB	DATA_SPACE	4.63 GiB
1	DATA4	4.56 GiB	DATA_SPACE	4.56 GiB
1	GSYS	8 MiB	GSYS_SPACE	8 MiB
1	LSYS1	8 MiB	LSYS_SPACE	8 MiB
1	TEMP1	256 MiB	TEMP_SPACE	256 MiB
1	TEMP2	256 MiB	TEMP_SPACE	256 MiB

涉及指标：xugu_datafile_bytes、xugu_tablespace_bytes、xugu_tablespace_free_bytes

说明：物理空间=数据文件在磁盘上的实际大小；逻辑分配=文件内已划分的存储块；逻辑占用=已被存储段使用；空闲可复用=已划分未占用——虚谷逻辑存储不实时回收，该空间可复用但物理文件不会缩小。系统组(GSYS/UNDO/LSYS)恒无空闲属正常

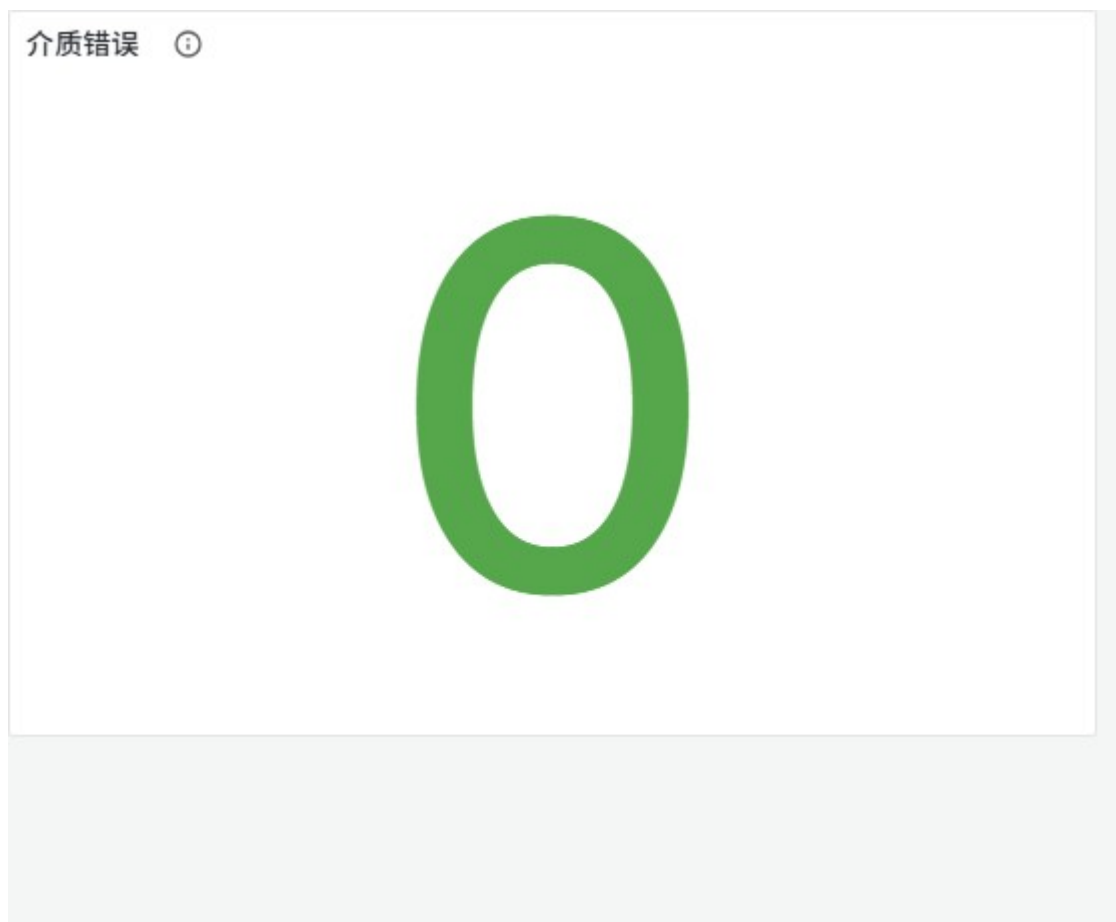
数据文件物理大小（按类型分组）（时序图）



涉及指标: xugu_datafile_bytes

说明: 数据文件按 STEP_SIZE 自动扩展(MAX_SIZE=-1 不设上限)，只增不减

介质错误 (数值卡)



涉及指标: `xugu_tablespace_media_error`

说明: 数据文件读写校验错误(磁盘介质故障, 事件日志 MEDIA_ERR); >0 立即检查存储设备

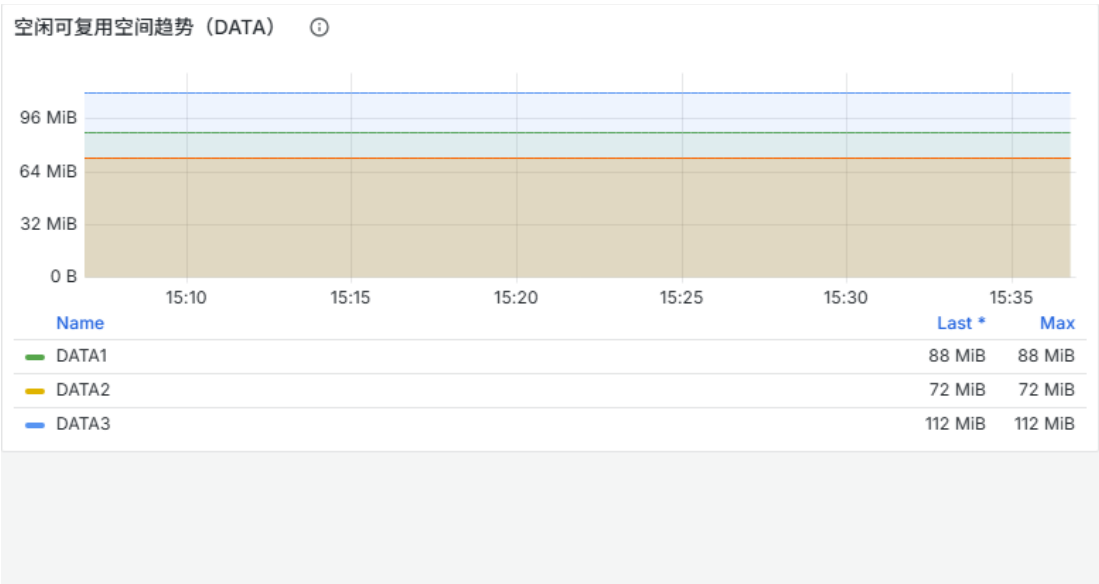
数据文件自动扩展检测 (1h 增量) (时序图)



涉及指标: xugu_datafile_bytes

说明: 数据文件按 STEP_SIZE(实测 64MB) 自动扩展, 本图为每小时物理大小增量; 出现台阶即发生扩展, 频繁扩展说明写入量大, 需关注磁盘剩余 (服务器资源行)

空闲可复用空间趋势 (DATA) (时序图)

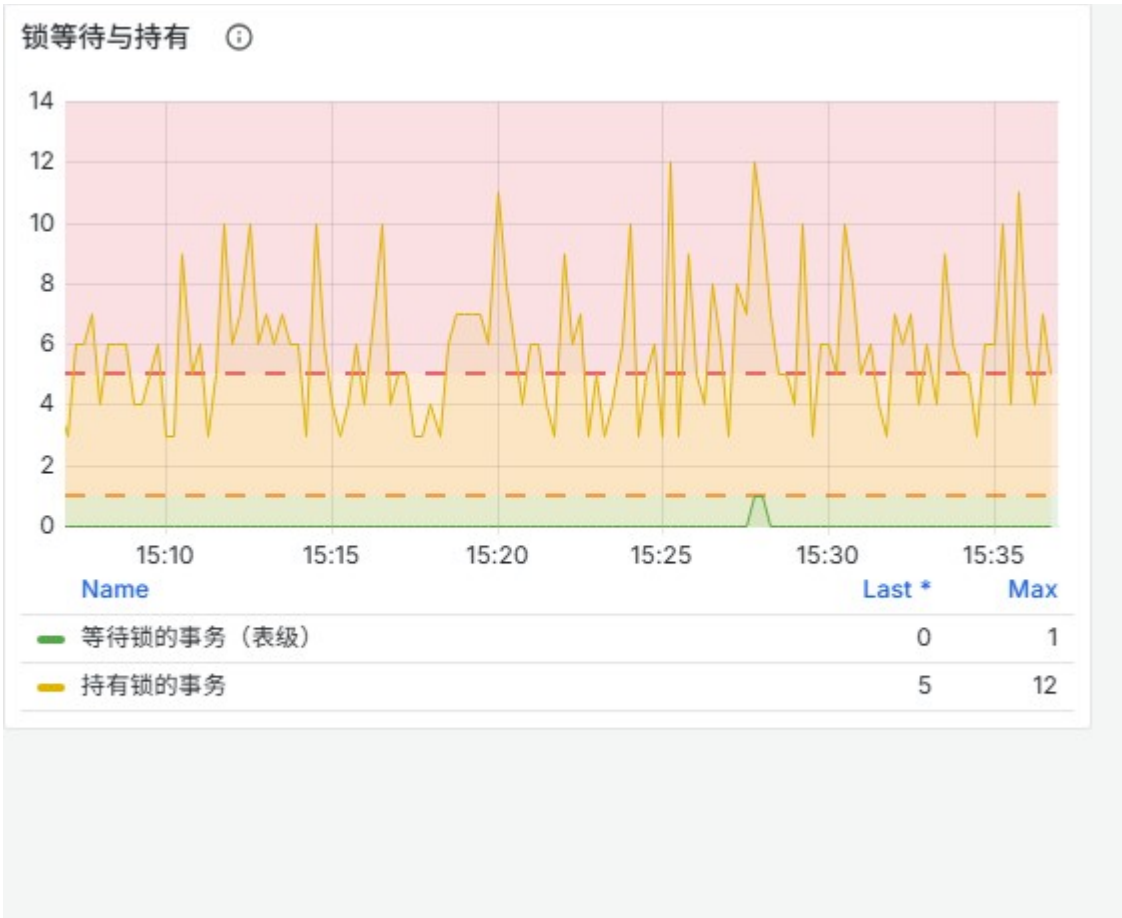


涉及指标: xugu_tablespace_free_bytes

说明：逻辑存储不实时回收：DELETE/整理后空闲块回到此池被复用，物理文件不缩小；此值持续为 0 且文件频繁扩展 = 真实增长

7.5 锁与事务

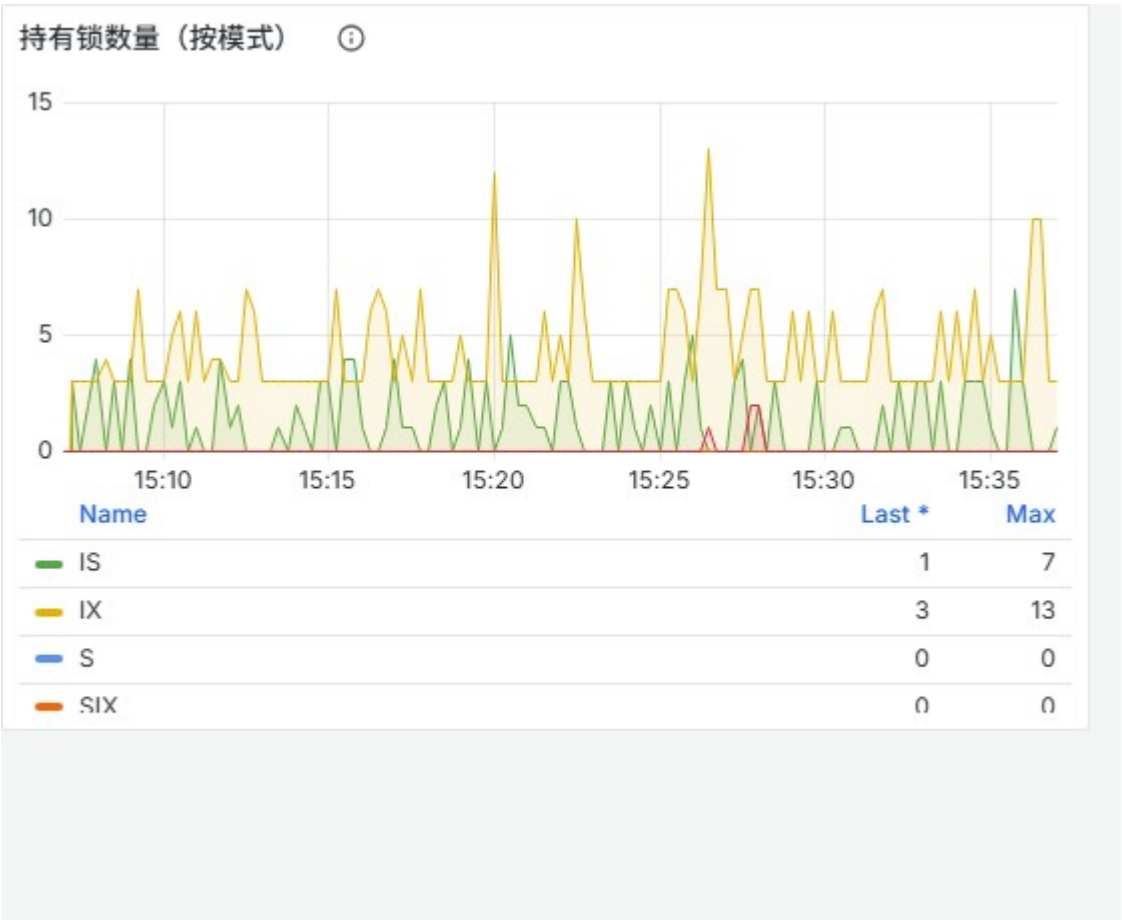
锁等待与持有（时序图）



涉及指标：xugu_lock_owners、xugu_lock_waiters

说明：行级锁阻塞不产生等待记录（12.0.0 实测），只能通过长事务发现

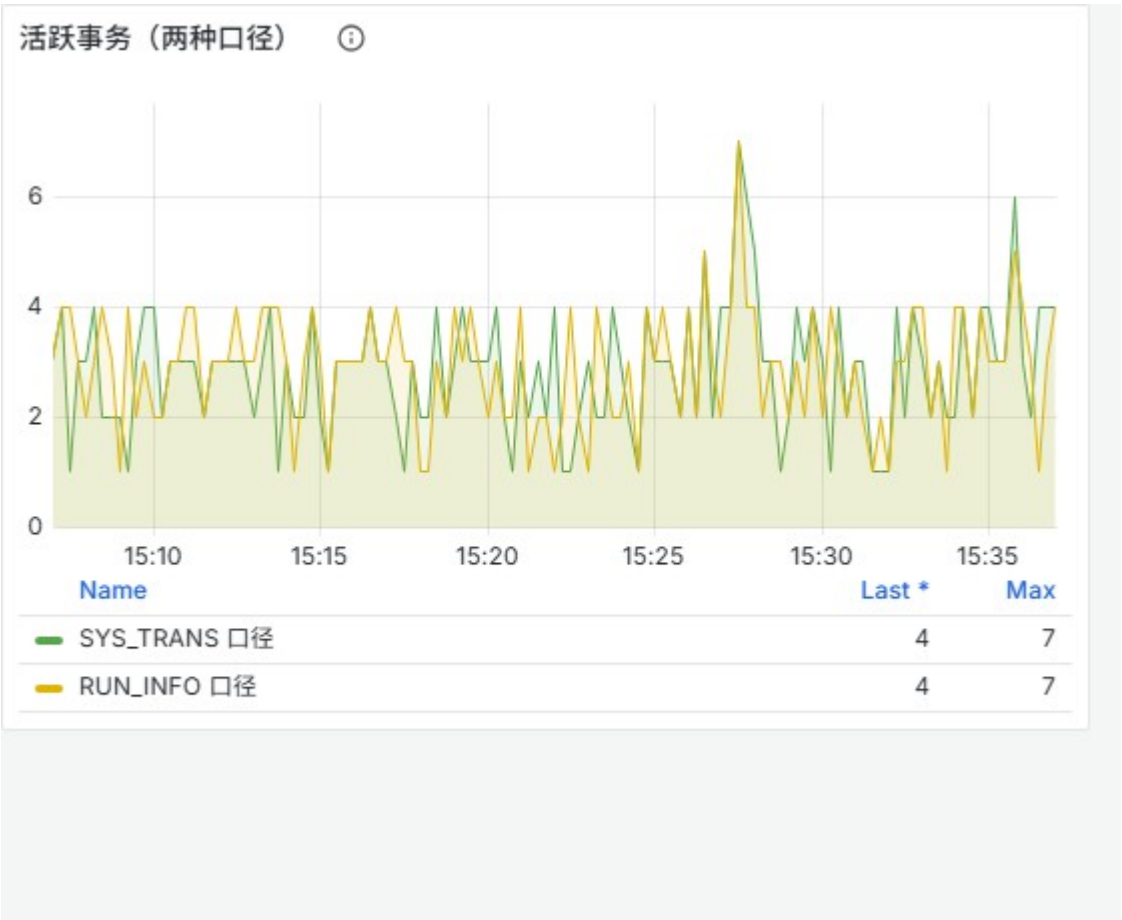
持有锁数量（按模式）（时序图）



涉及指标: xugu_locks

说明: S=共享 X=排他 IS/IX=意向 SIX=共享意向排他

活跃事务（两种口径）（时序图）



涉及指标: `xugu_active_transactions`、`xugu_transactions_active`

说明: 两口径差异 $\approx$ 正在等待首个锁的事务数

锁等待阻塞链（等待事务 ← 持有者会话）（明细表格）

锁等待阻塞链（等待事务 ← 持有者会话） ⓘ	
No data	

涉及指标：xugu_lock_wait_info

说明：仅表级锁（LOCK TABLE/DDDL）等待可见；行级锁阻塞不在此表，表现为长事务。对象名按 LOCK_ID 解析（官方编码：低 32 位=对象 ID）。处理：按持有会话 SID 定位，确认后 kill 会话释放。

当前持有排他类锁明细（X/IX/SIX）（明细表格）

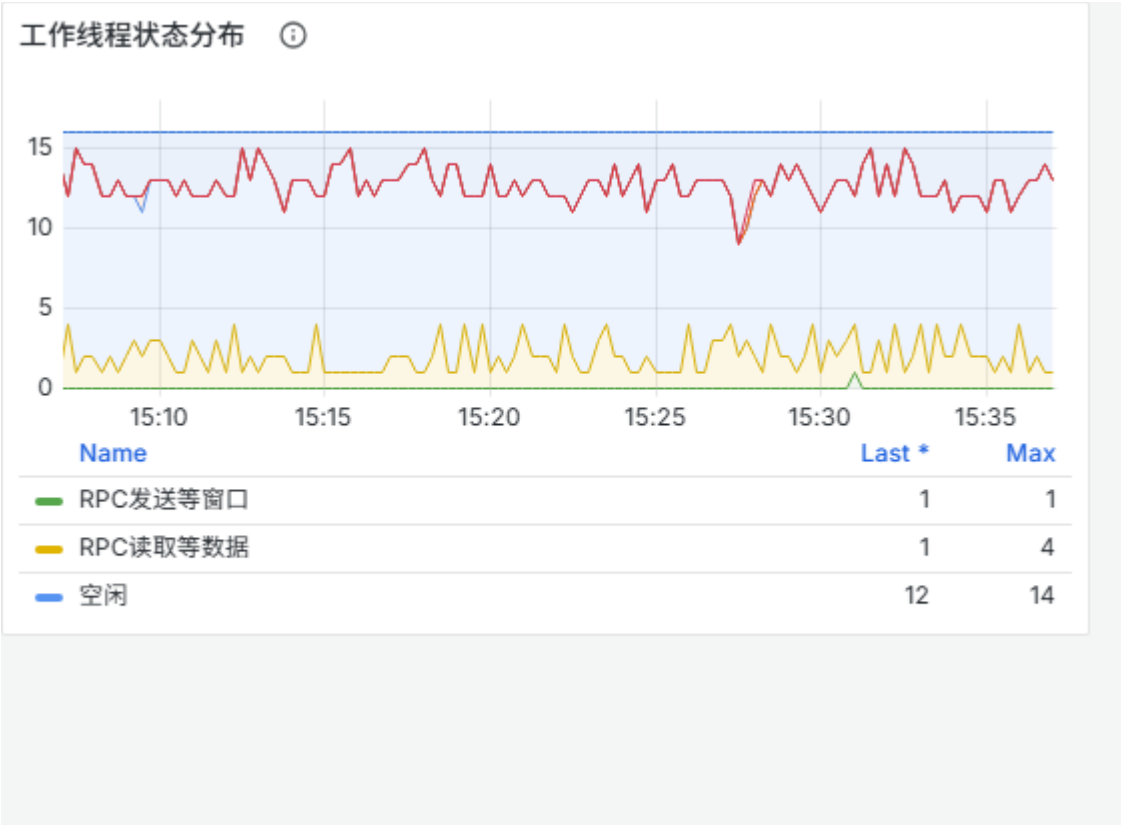
当前持有排他类锁明细（X/IX/SIX） ⓘ	
No data	

涉及指标：xugu_lock_owner_info

说明：谁的会话/事务正锁着什么对象（最多 20 条，实时口径 SYS_ALL_LOWNERS）。全局锁 (SYS_GLOCKS)为懒释放非实时，不在此列

7.6 线程与对象

工作线程状态分布（时序图）



涉及指标：xugu_worker_threads

说明：TYPE=9 任务处理线程，状态按官方语义中文化；等锁/等资源类状态持续偏高需关注（行锁等待不计入，实测限制）

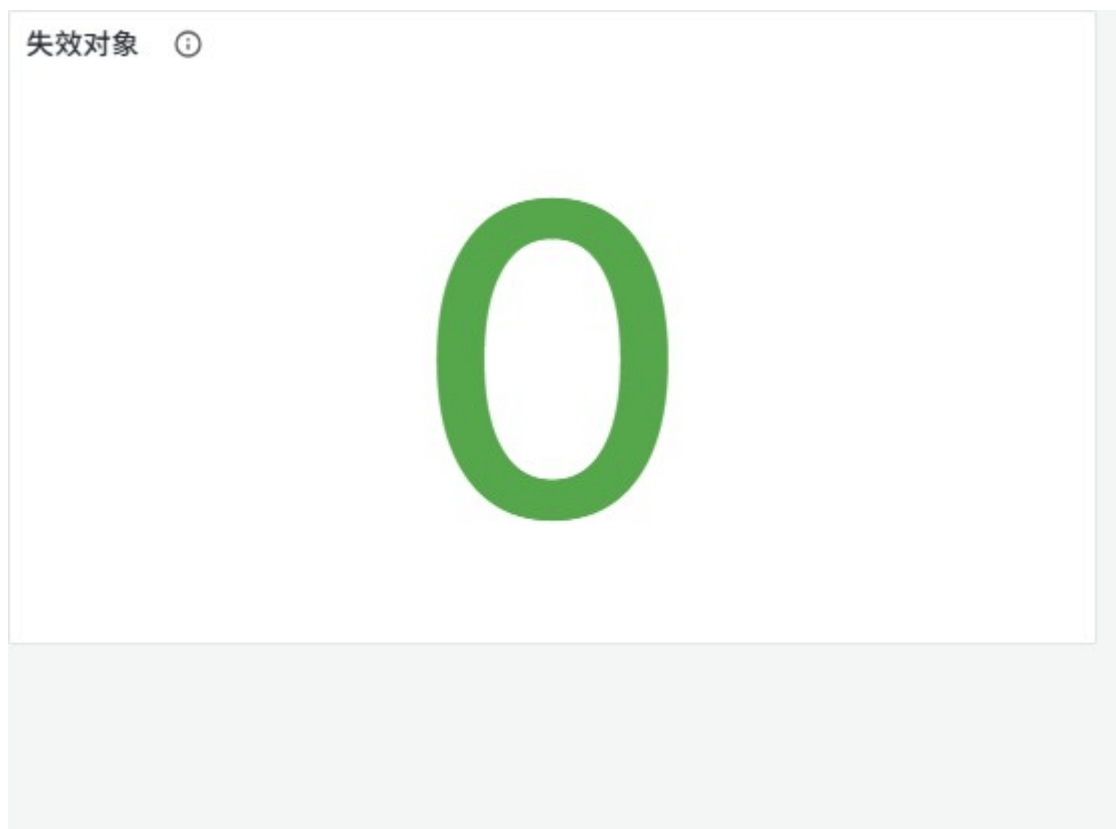
事务号差 (L06 风险) (时序图)



涉及指标: xugu_transaction_id_span

说明: 最大-最小活动事务号之差, 超过 600 万触发 L06 陈旧事务异常 (官方文档); 持续增长说明有事务长期不结束

失效对象 (数值卡)



涉及指标: `xugu_invalid_objects`

说明: 视图/过程/触发器/包 VALID=FALSE 总数; 依赖变更后未重编译会失效, 用 `always-sql`/依赖对象重编译.sql 生成修复脚本

线程内存（按类型）（时序图）



涉及指标: xugu_threads_memory_bytes

说明: 各类型线程持有内存合计 Top6（类型已中文化）

正在执行的 SQL（按已执行时长）（明细表格）

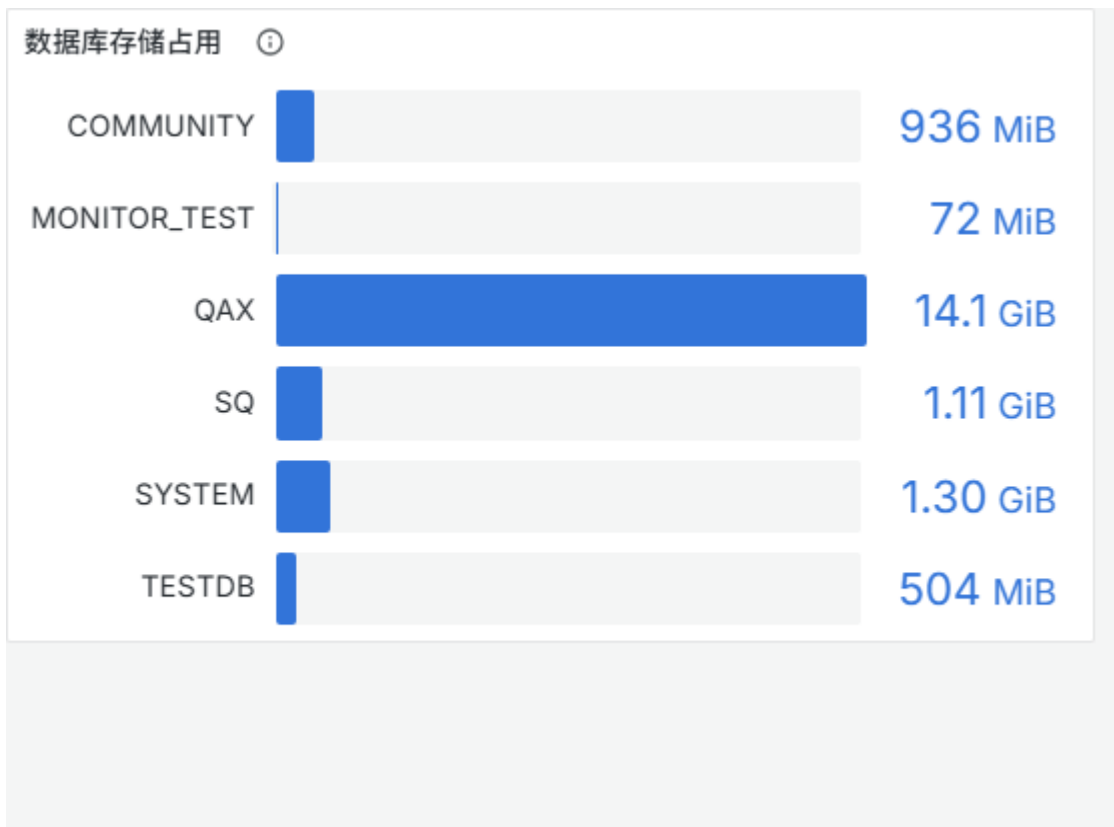
正在执行的 SQL（按已执行时长） ⓘ

节点	会话SID	SQL	OS线程号	用户	已执行
1	2917	SELECT NODEID AS NODE, EX_LEVEL AS LEVEL, ERR_CODE, "USER" AS USERNAM E, CLIENT_IP, EX_TIME, REPLACE(REPLACE(SUBSTR(ERR_STR,1,300), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ') AS MSG FROM SYS_ALL_ERROR_LOG WHERE EX_LEVEL IN ('SYSEX','MEM ER','DLOCK','ABORT','LOG','NETER') AND EX_TIME >= SYSDATE - INTERVAL '1' HOUR GROUP BY NODEID, EX_LEVEL, ERR_CODE, "USER", CLIENT_IP, EX_TIME, REPLACE (REPLACE(SUBSTR(ERR_STR,1,300), CHR(10), ' '), CHR(9), ' ') ORDER BY EX_TIME DE SC LIMIT 20	29588	SYSDBA	1.5 s
1	2919	SELECT NODEID AS NODE, EX_LEVEL AS LEVEL, COUNT(*) AS CNT FROM SYS_ALL _ERROR_LOG GROUP BY NODEID, EX_LEVEL	18516	SYSDBA	1.5 s

涉及指标: xugu_active_statement_duration_seconds

说明: 来自 SYS_ALL_THD_SESSION（唯一能看到执行中语句文本的视图），含 exporter 自身采集查询。
语句长时间无产出时，可在数据库服务器对 OS 线程号 执行 pstack <线程号>（Linux）抓取堆栈定位
卡点，或使用 scripts/diagnose-stuck-sql.sh 一键采集

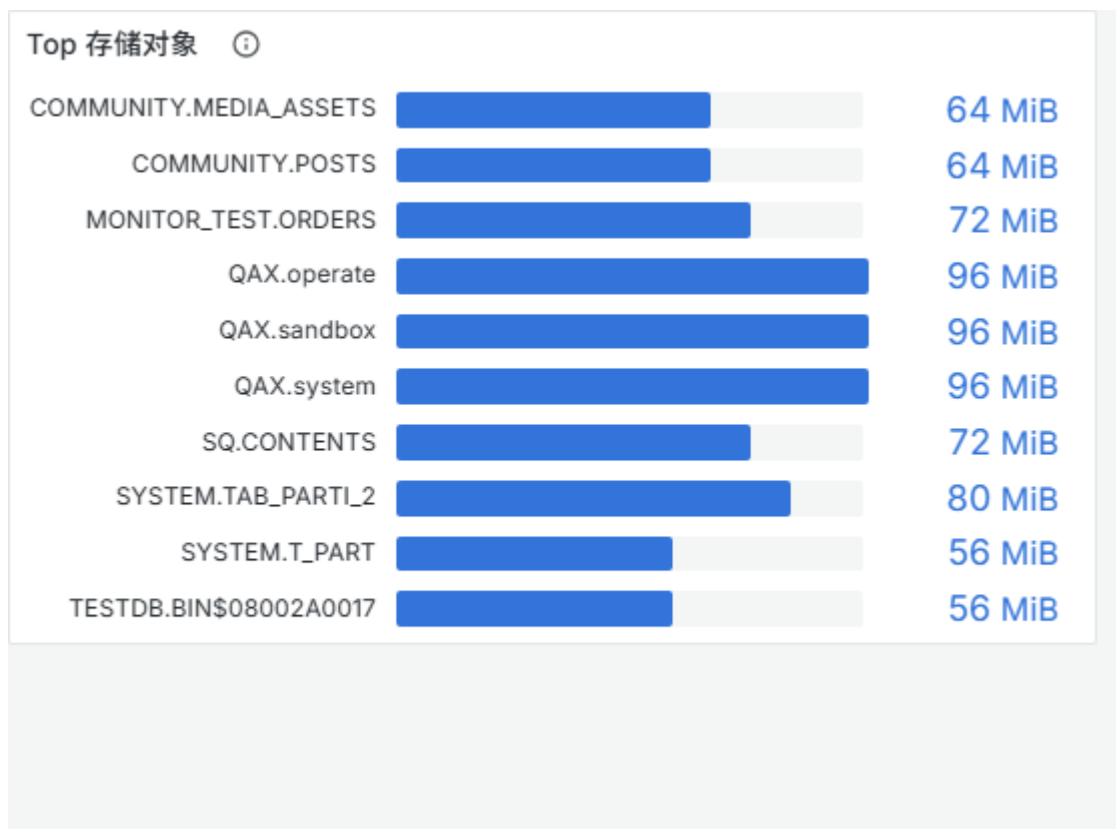
数据库存储占用 (条形图)



涉及指标: xugu_database_storage_bytes

说明: 按库的存储段占用估算 (存储段数×8MB, 来源 SYS_GSTORES)

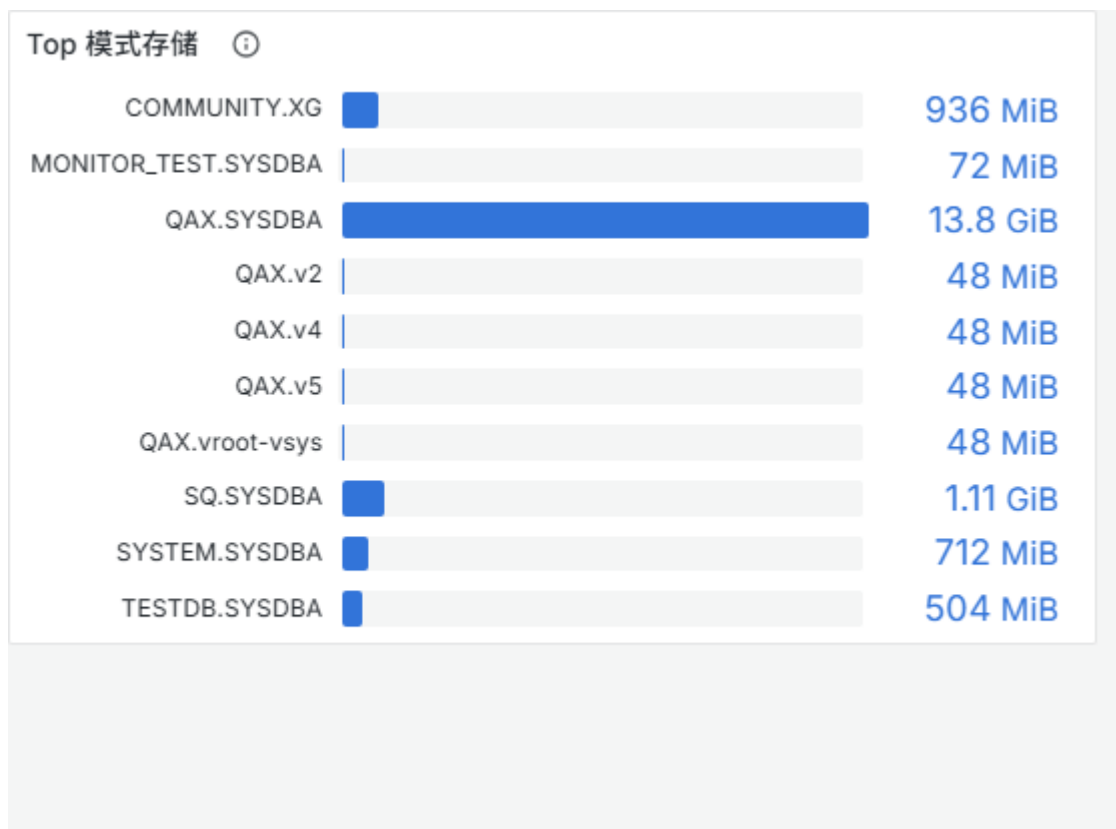
Top 存储对象 (条形图)



涉及指标: xugu_object_storage_bytes

说明: 存储占用最大的 10 个表/索引对象 (估算 存储段数×8MB)

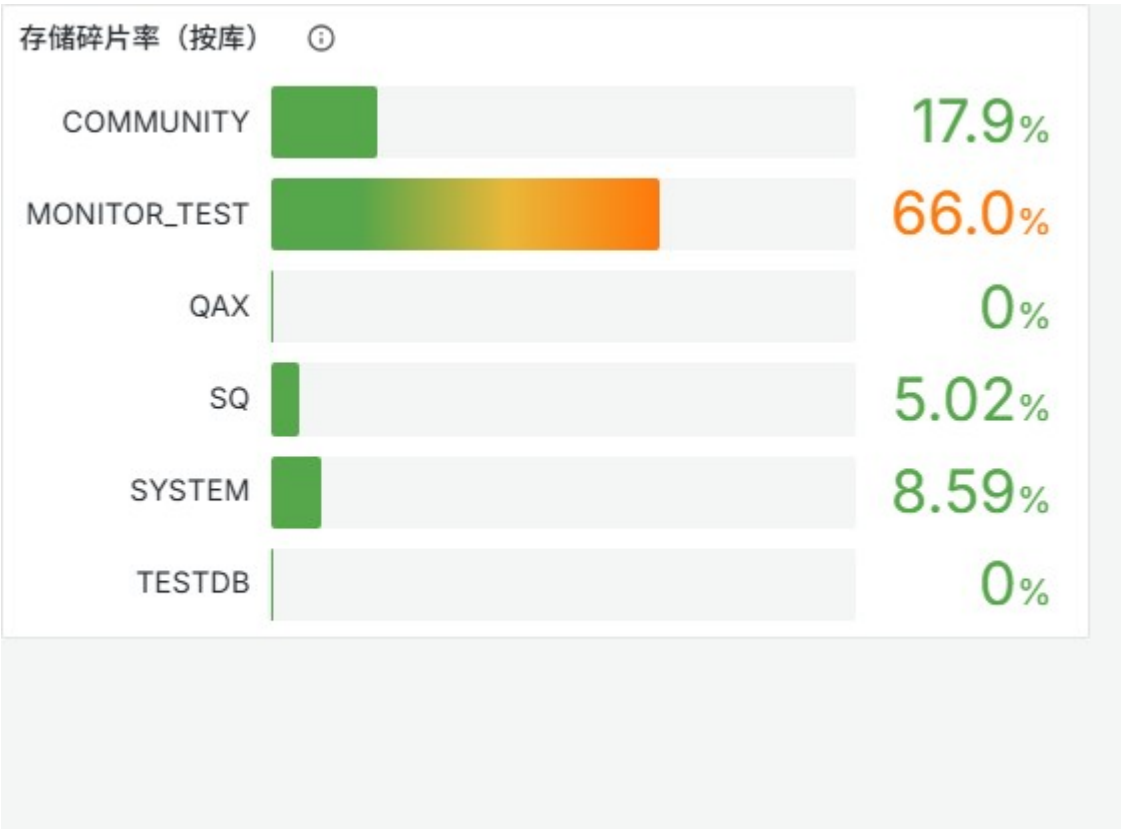
Top 模式存储 (条形图)



涉及指标: xugu_schema_storage_bytes

说明: 存储占用最大的 10 个模式 (用户表口径)

存储碎片率（按库）（条形图）



涉及指标: xugu_storage_active_rows、xugu_storage_deleted_rows

说明: 标记删除行占比: UPDATE/DELETE 产生的逻辑碎片，空间可复用但高碎片影响扫描效率，可安排存储整理回收

7.7 集群拓扑 (单机默认折叠)

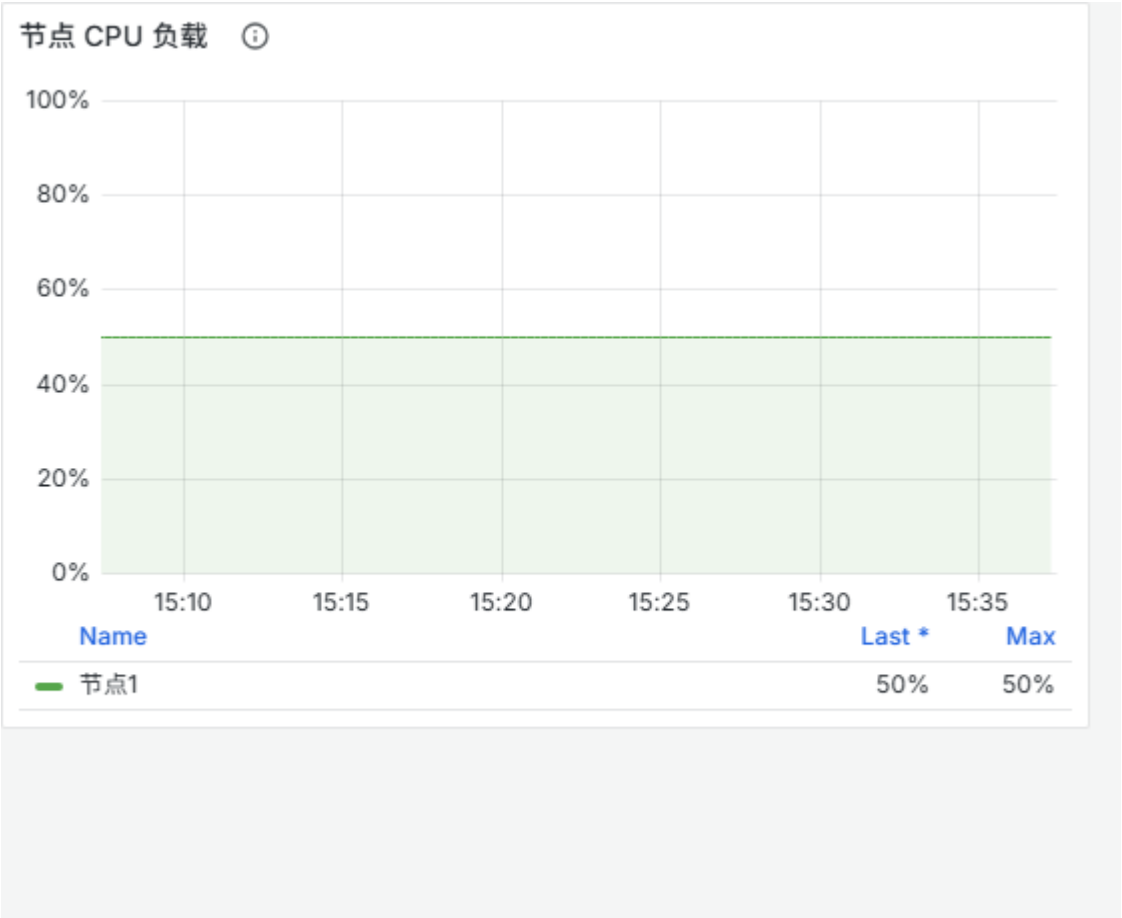
节点状态 (明细表格)

节点状态 ⓘ		
节点	节点类型	状态
1	29	正常

涉及指标: xugu_node_state

说明: NODE_STATE: 0 未联机/1 刚加入/2 正常/3 出错/4 宕机; 节点类型为角色位掩码: 1 主 M+2 副 M+4 存储 S+8 查询 Q+16 工作 W+32 变更 (29=M+S+Q+W)

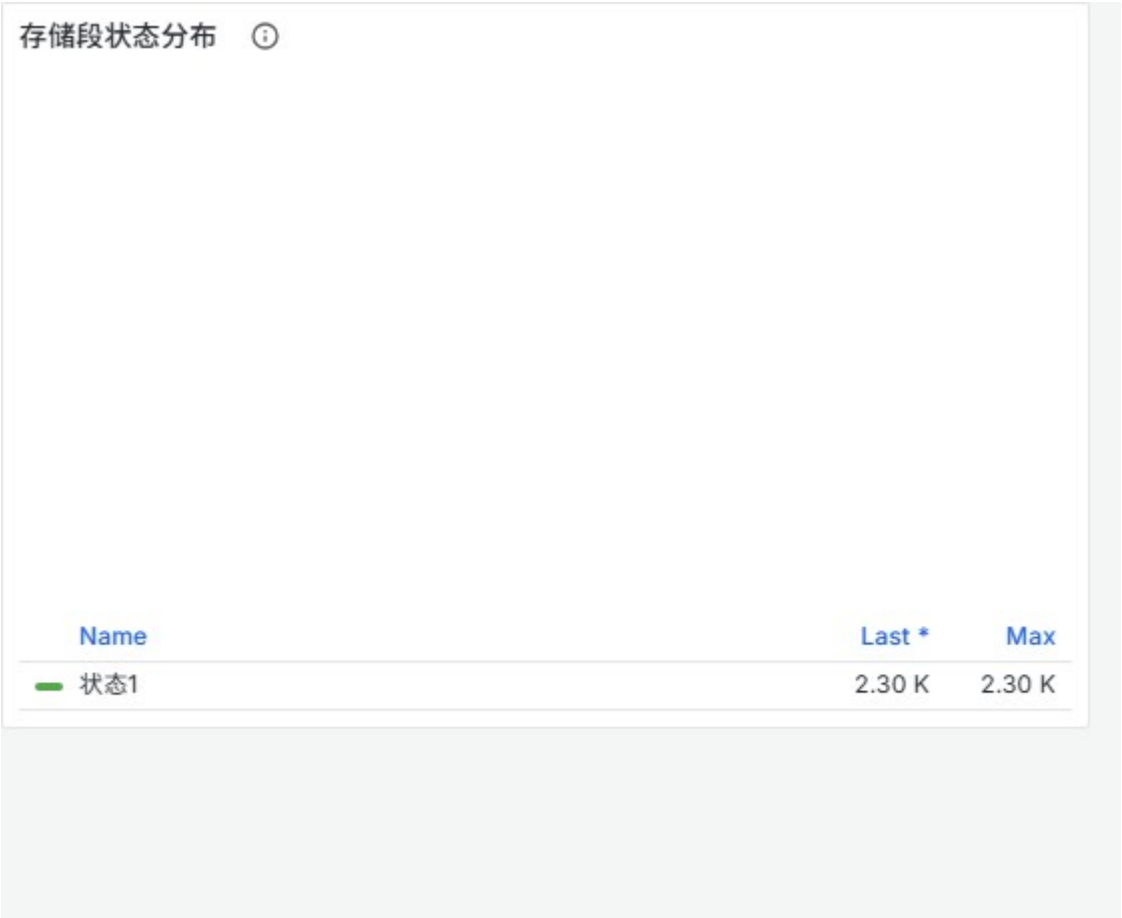
节点 CPU 负载 (时序图)



涉及指标: `xugu_node_cpu_load_percent`

说明: 注意: 12.0.0 单机实测恒为 50, 疑似未实现的桩值, 勿作容量依据; 集群版本请自行复验

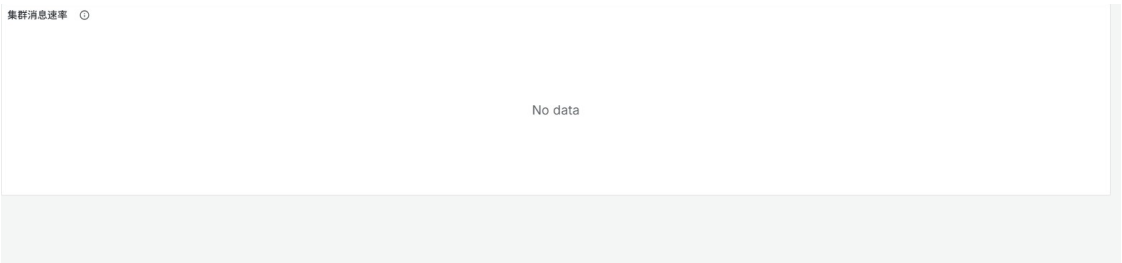
存储段状态分布 (时序图)



涉及指标: xugu_gstores

说明: 健康态=1（实测）；扩容/修复期间出现其他状态码，长期不恢复需检查

集群消息速率 (时序图)

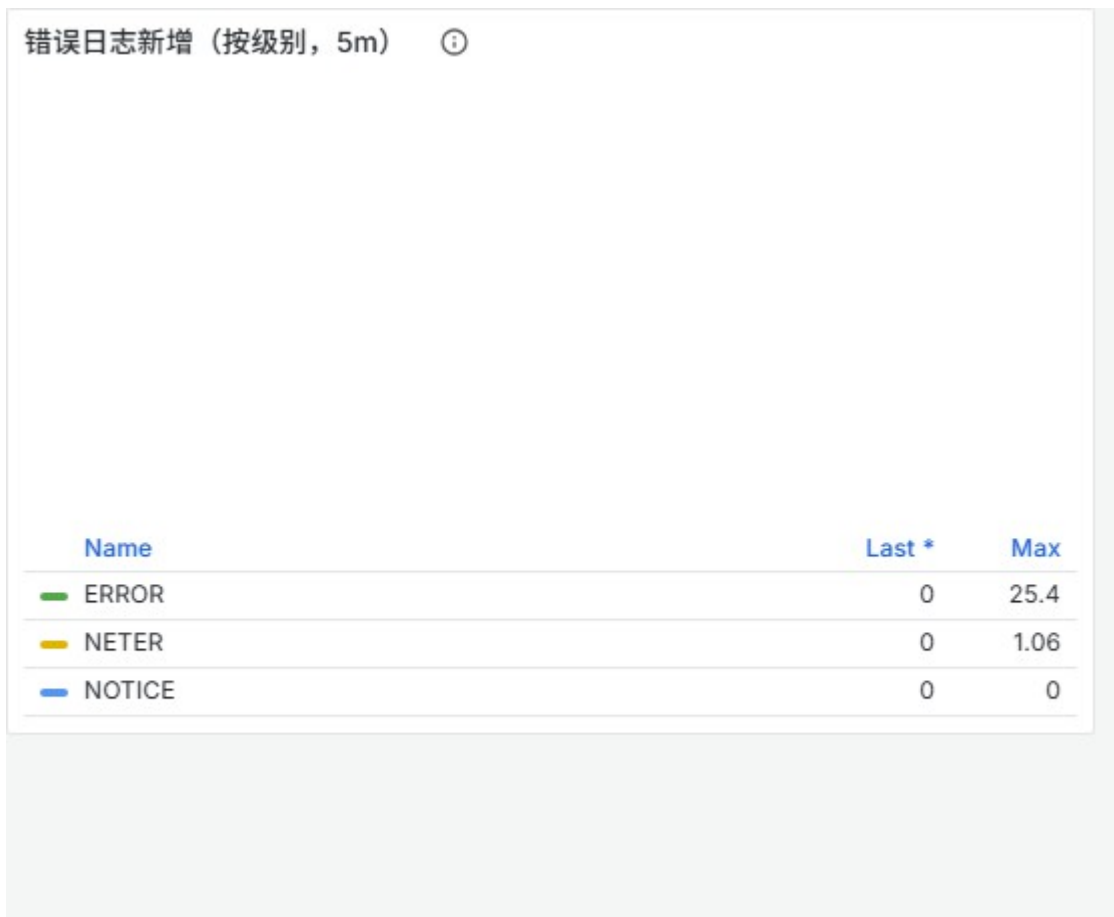


涉及指标: xugu_cluster_messages_received_total、xugu_cluster_messages_sent_total

说明: 仅分布式集群产生数据；单机本面板无数据属正常

7.8 日志 / 安全 / 自监控 (默认折叠)

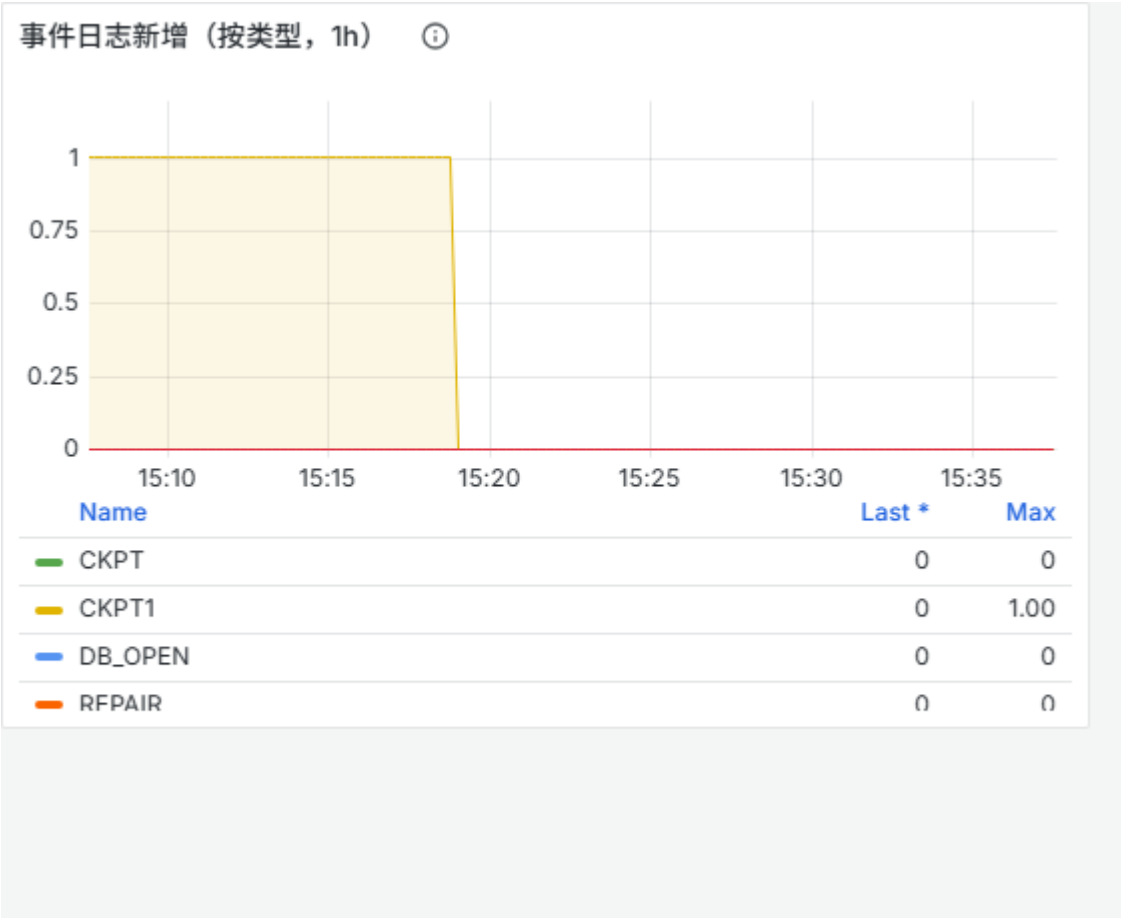
错误日志新增 (按级别, 5m) (时序图)



涉及指标: xugu_errorlog_total

说明: 级别: NOTICE 警告/USEREX 用户/ERROR 命令级/ABORT 事务中止/DLOCK 死锁/L06 陈旧事务/SYSEX 系统/NETER 网络/MEMER 内存错乱; 日志按 errlog_size(默认 100MB) 归档时计数回落

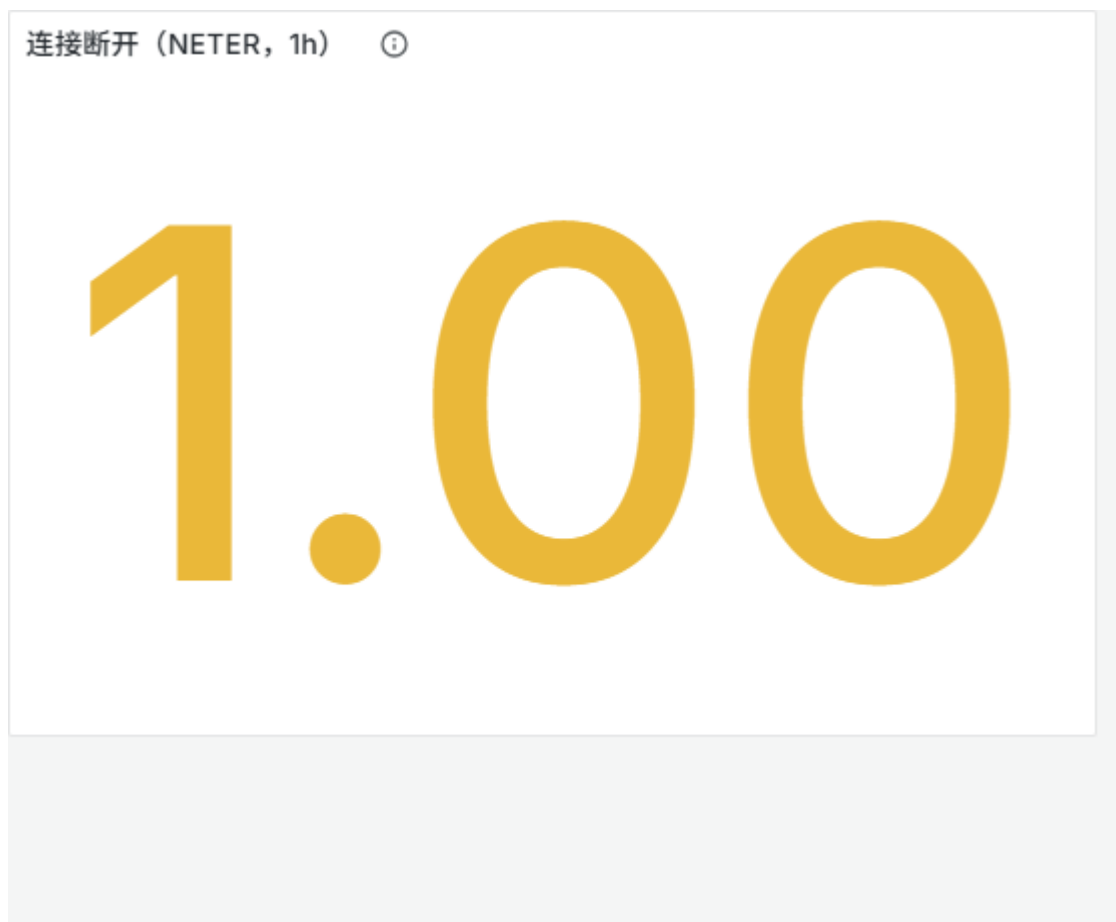
事件日志新增 (按类型, 1h) (时序图)



涉及指标: xugu_eventlog_total

说明: SYS_START=启动 CKPT=检查点 REPAIR=修复 DB_OPEN=库打开

连接断开 (NETER, 1h) (数值卡)



涉及指标: xugu_errorlog_total

说明: 网络类错误(E1011 发送失败/客户端连接断开等)24 小时新增; 持续增长说明网络不稳或客户端异常退出

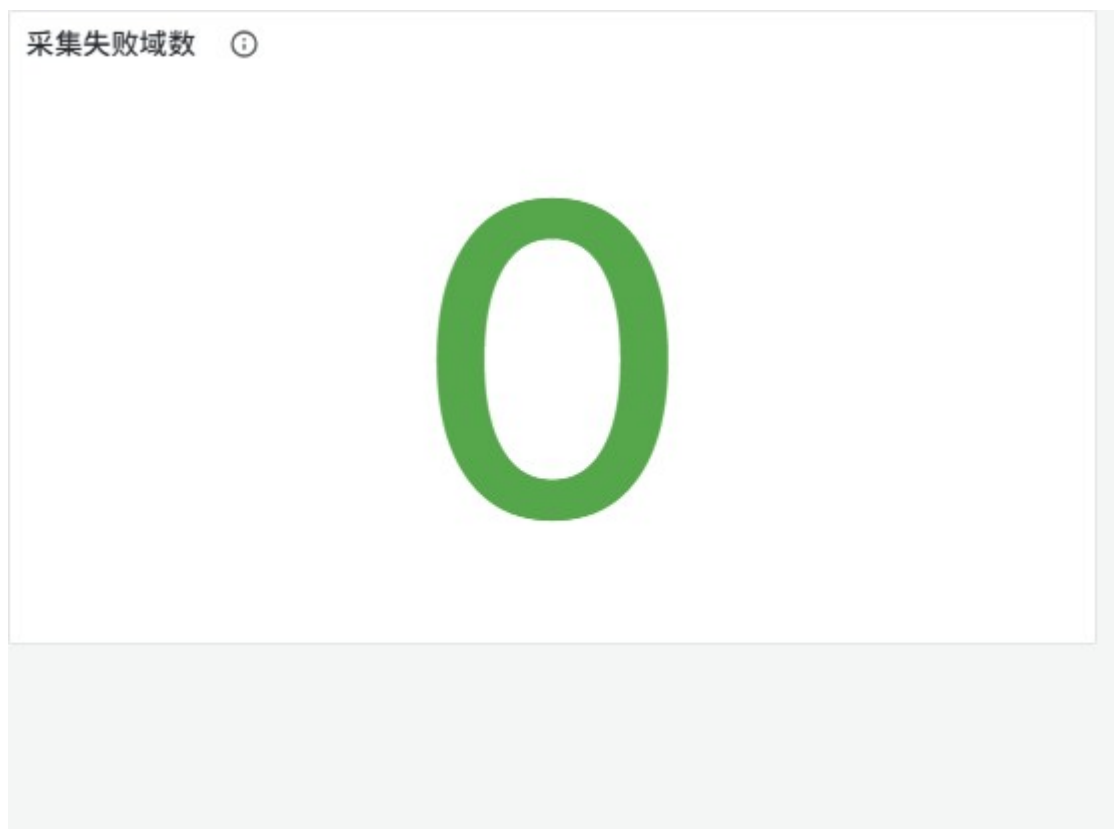
安全与运维状态 (数值卡)



涉及指标: `xugu_forbidden_ips`、`xugu_jobs_enabled`、`xugu_recyclebin_objects`、`xugu_setting`、`xugu_users_expired`、`xugu_users_locked`

说明: 锁定/过期账号与封禁 IP >0 时黄色提示; 审计 1=开 0=关

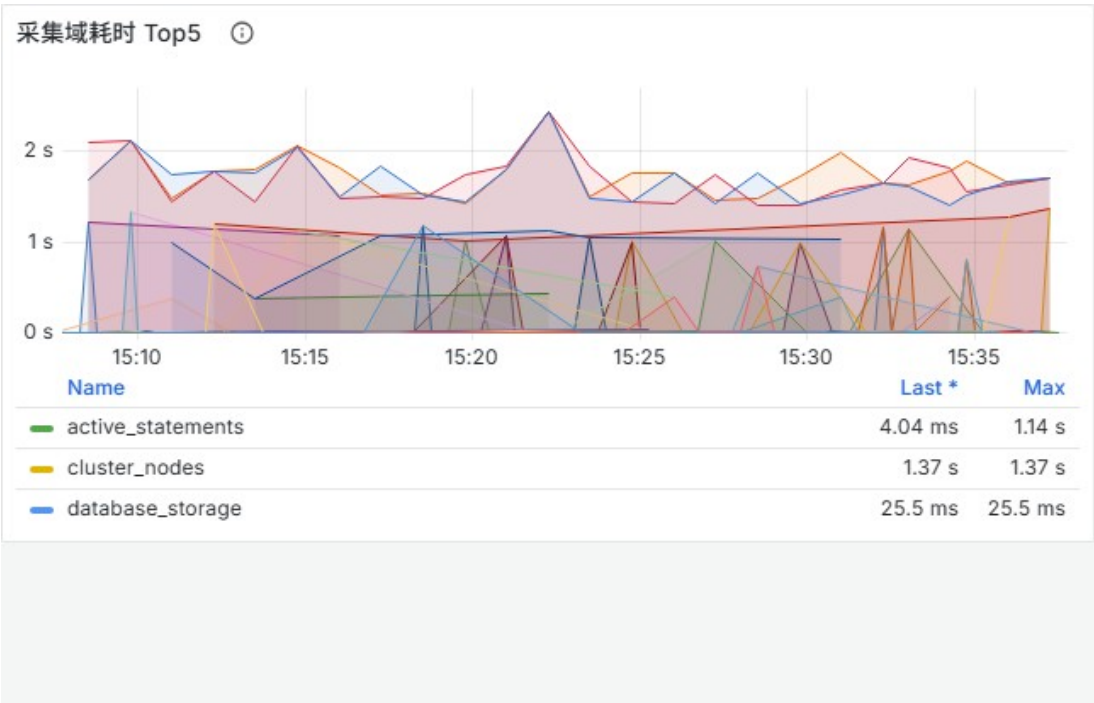
采集失败域数 (数值卡)



涉及指标: xugu_collector_success

说明: 失败域会以 xugu_collector_success=0 标出, 查 exporter 日志定位

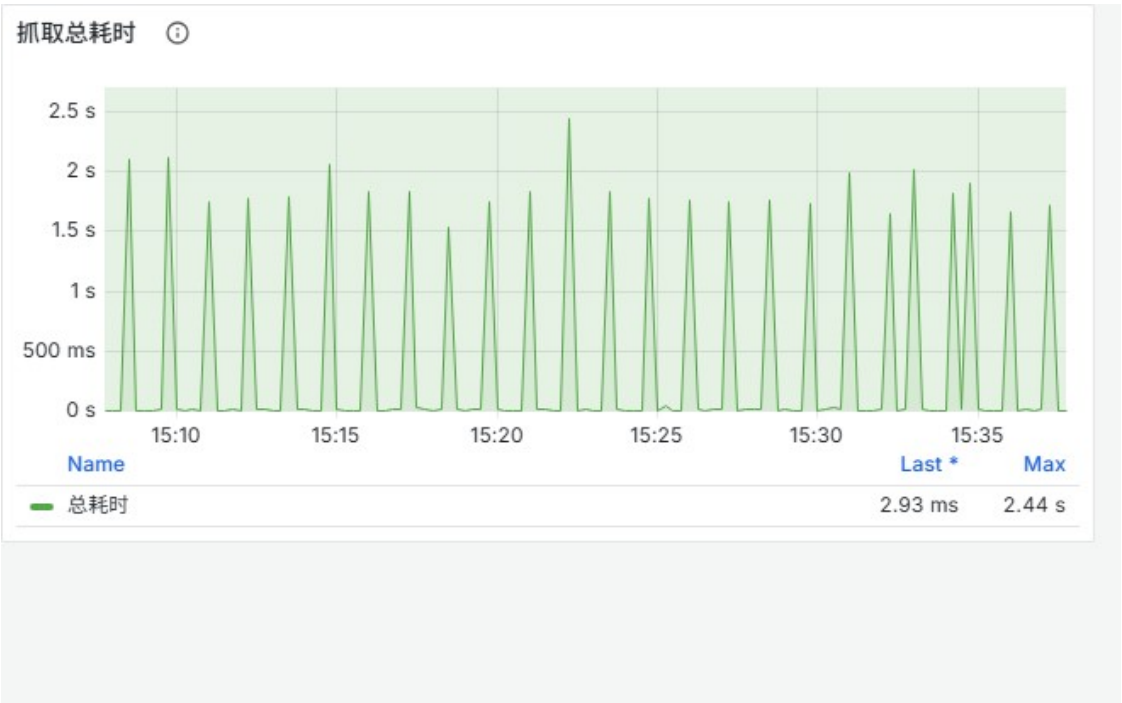
采集域耗时 Top5 (时序图)



涉及指标: `xugu_collector_duration_seconds`

说明: errorlog 域因日志表全量扫描通常最慢 (已加 TTL 缓存)

抓取总耗时（时序图）



涉及指标: xugu_exporter_scrape_duration_seconds

说明: 超过 scrape_timeout(默认 10s) 会导致抓取失败

重要级错误明细（近 1 小时）（明细表格）

重要级错误明细（近1小时） ⓘ

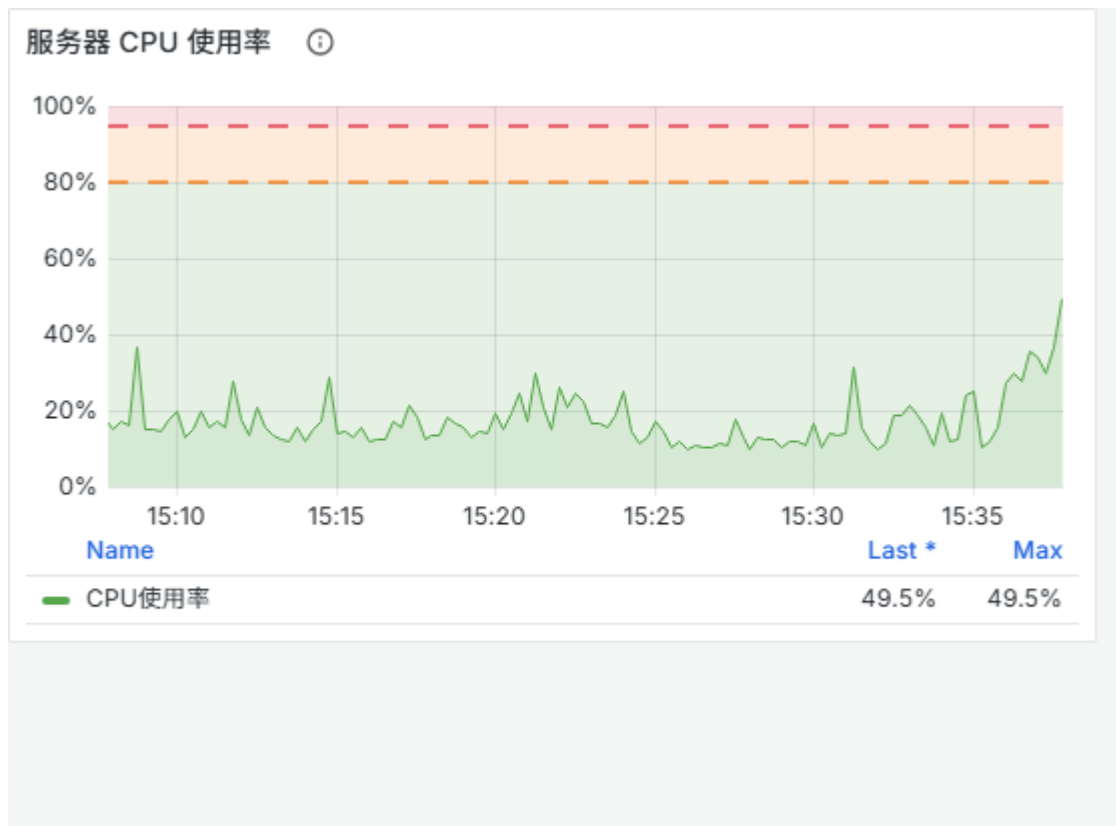
客户端IP	错误码	发生时间	级别	错误信息	节点	用户
127.0.0.1	1011	2026-07-09 15:27:57	NETER 网络	发送失败(网络中断),发送数据错误或客户端连接已断开	1	SYSDBA

涉及指标: xugu_errorlog_important_info

说明: SYSEX 系统/MEMER 内存/DLOCK 死锁/ABORT 事务中止/L06 陈旧事务/NETER 网络 六类重要级别; ERROR/NOTICE 级多为使用错误不入明细。E19xxx=系统内存类致命，E14001=死锁

7.9 服务器资源

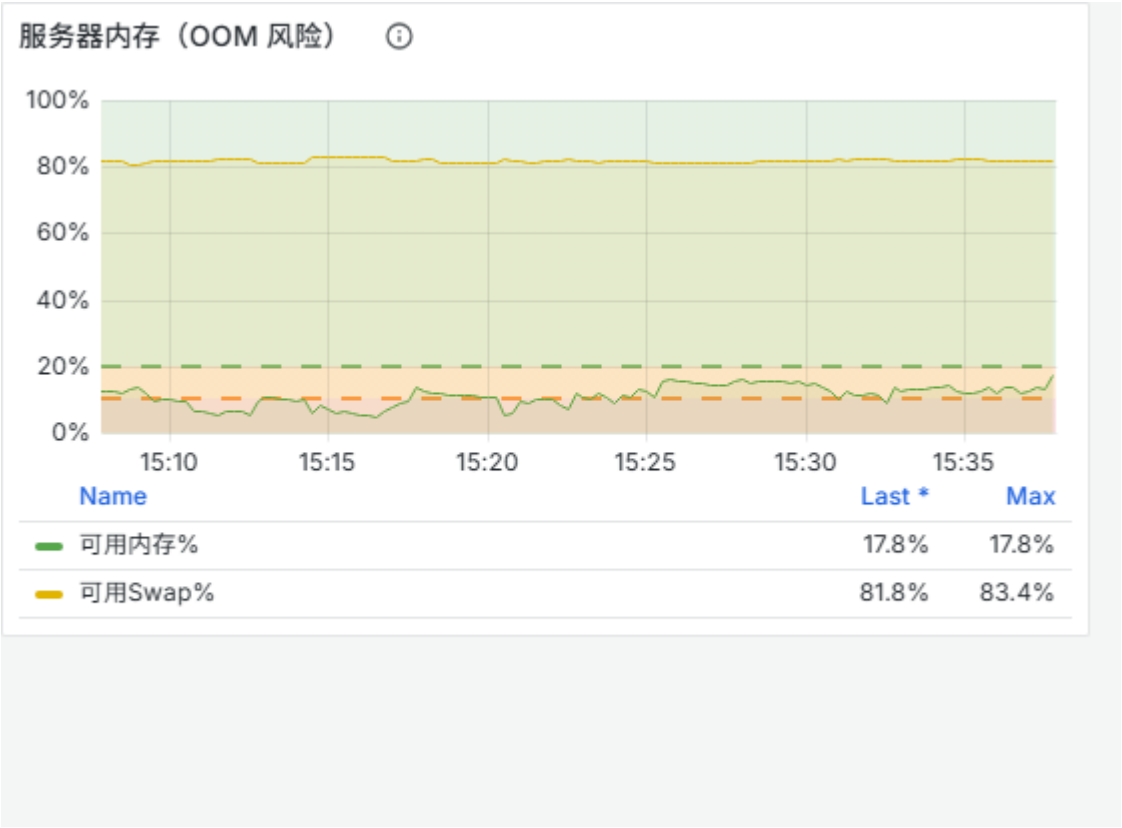
服务器 CPU 使用率 (时序图)



涉及指标: xugu_host_cpu_usage_percent

说明: exporter 内置采集(gopsutil)。注意: 反映 exporter 所在机器——与数据库同机部署即数据库服务器画像; 异机部署请设 host_metrics: false 并改用 node_exporter/windows_exporter。数据库自身 CPU_LOAD 字段为桩值不可用

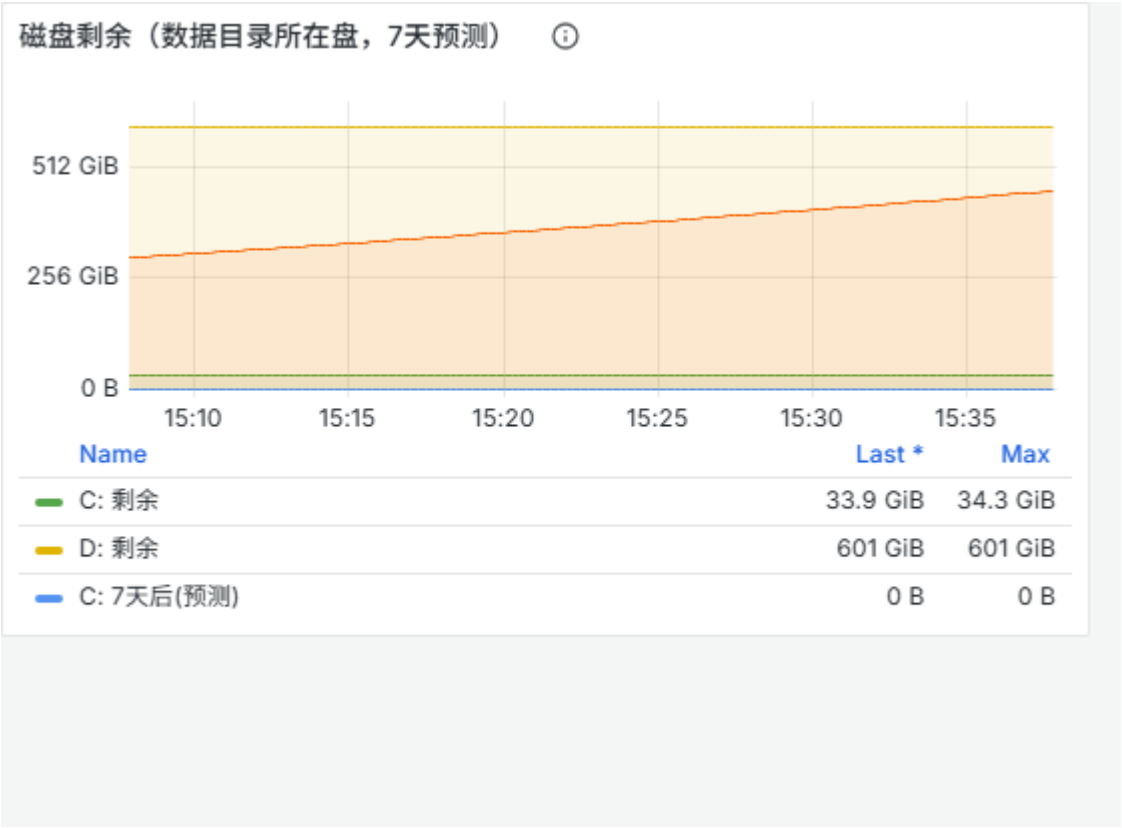
服务器内存 (OOM 风险) (时序图)



涉及指标：xugu_host_memory_available_bytes、xugu_host_memory_total_bytes、xugu_host_swap_free_bytes、xugu_host_swap_total_bytes

说明：可用内存持续 <10% 有 OOM 风险（数据库进程可能被系统杀死）

磁盘剩余（数据目录所在盘，7 天预测）（时序图）



涉及指标: xugu_host_disk_free_bytes

说明: 数据文件自动扩展(MAX_SIZE=-1)的硬限制是所在分区剩余空间；预测线触 0 即 7 天内写满

数据库进程 / 异常堆栈文件 (数值卡)



涉及指标: xugu_host_db_processes、xugu_trc_files

说明: 虚谷为单进程架构 (每节点一个进程), 同机部署时应显示'运行中'; 异常堆栈=数据库目录中的 exception_stack.trc (E19002 崩溃生成, 单文件追加写)。显示'存在'请提交原厂解析, 处理后移走文件; 文件再次追加(新崩溃)有专项告警

备份 / 归档文件落地实况 (明细表格)

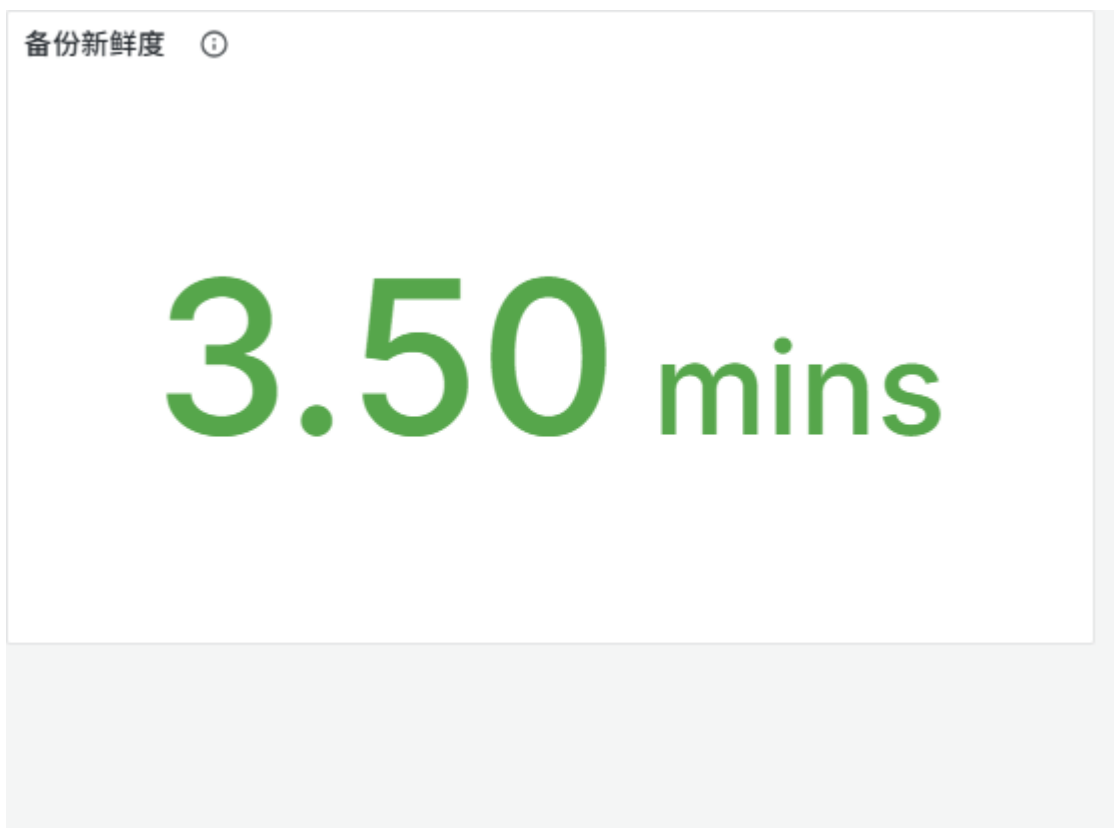
备份 / 归档文件落地实况 ⓘ

目录	类型	文件数	总大小	最新文件距今
D:\self\AD-F\XuguDB\Server\BACKUP	BACKUP	2	6 MiB	3 mins
D:\self\AD-F\XuguDB\Server\XHOME\A	ARCH	0	0 B	

涉及指标：xugu_backup_files、xugu_backup_files_size_bytes、xugu_backup_newest_file_timestamp_seconds

说明：扫描 mount.ini 的 /BACKUP、/ARCH 物理目录得到的备份落地实况，与 SYS_BACKUP_PLANS(备份计划)互补：计划启用但文件数长期为 0 或最新文件距今过久，即备份未真正产生/已陈旧。异机部署时用 backup_dirs 指定目录

备份新鲜度 (数值卡)



涉及指标：xugu_backup_newest_file_timestamp_seconds

说明：最新备份文件距今时长。超过 24 小时告警(XuguBackupStale)；显示'无备份'且备份计划已启用会触发 XuguBackupMissing。备份文件落地口径，非备份计划配置

7.10 会话属性 (默认折叠)

会话属性分布 (明细表格)

会话属性分布 ⓘ			
属性	节点	取值	会话数
隔离级别	1	1	6
关键字过滤	1	无	6
兼容模式	1	NONE	6
空串转NULL	1	否	6
时区	1	GMT+08:00	6
锁超时秒	1	0	6
严格提交	1	关	6
应用名	1	未设置	6

涉及指标: xugu_sessions_by_attribute

说明: 全部连接按 10 类属性的取值分布: 字符集/时区/自动提交/隔离级别/兼容模式/空串转 NULL/严格提交/锁超时/关键字过滤/应用名。同一属性出现多个取值即存在配置漂移, 可据此发现字符集不一致、意外兼容模式等问题。SSL 为连接串侧属性, 服务端无会话级视图

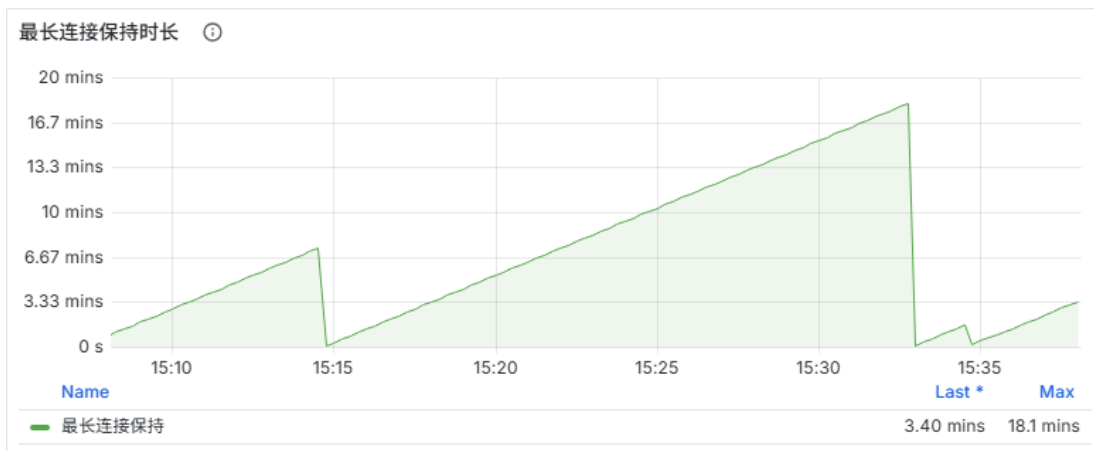
保持最久的连接明细 (明细表格)

保持最久的连接明细 ⓘ						
自动提交	字符集	客户端IP	兼容模式	数据库	节点	会话SID
开	UTF8	127.0.0.1	NONE	SYSTEM	1	2917
开	UTF8	127.0.0.1	NONE	SYSTEM	1	2920
开	UTF8	127.0.0.1	NONE	SYSTEM	1	2918
开	UTF8	127.0.0.1	NONE	SYSTEM	1	2919
开	UTF8	127.0.0.1	NONE	MONITOR_TEST	1	3057
开	UTF8	127.0.0.1	NONE	MONITOR_TEST	1	3095

涉及指标: xugu_session_detail_age_seconds

说明: 保持时间最久的 10 个连接及其属性 (用户/库/IP/字符集/时区/自动提交/兼容模式)。长期不释放的连接可据此定位应用连接池配置; 配合 max_idle_time 参数管理空闲连接

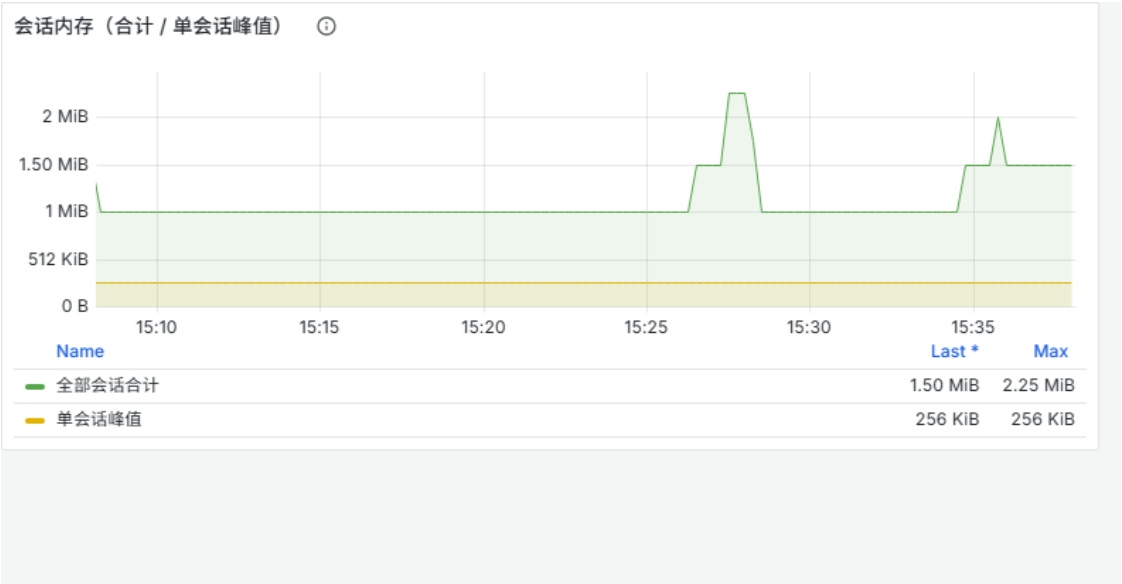
最长连接保持时长 (时序图)



涉及指标: xugu_session_oldest_connect_timestamp_seconds

说明: 最早建立连接至今的时长; 持续增长属正常 (常驻连接池), 关注点是其与 max_idle_time 的关系以及是否存在预期外的常驻连接

会话内存（合计 / 单会话峰值）（时序图）



涉及指标: xugu_session_memory_max_bytes、xugu_sessions_memory_bytes

说明: 连接内存消耗: 合计反映连接规模成本, 单会话峰值异常偏大提示大结果集/大排序

8. 文档清单

文档	内容
deployment-guide.md	部署说明手册：部署方式、配置项、验收清单、故障处理
metrics-reference.md	指标清单与来源 SQL 对照（44 采集域 82 指标）
metrics-design.md	指标设计说明与历史版本指标迁移对照
test-report.md	测试报告
field-validation-matrix.md	系统字典字段有效性参考
xugudb-reference-notes.md	XuguDB 系统字典与运行行为参考
package-manifest.md	产品包清单与文件结构

附录 A 测试报告

1. 测试结论

通过。全部自动化用例 0 失败，可交付。

测试项	结果	说明
FV 字段级验证（三段采样+分类）	101 用例 0 失败	含 8 个场景编排（DML 负载/并发会话/行锁/表锁/死锁/慢 SQL/错误日志/回收站/账号锁定）
MS 采集域语义断言	44 域全通过	SQL 可执行、值域、跨口径一致性（会话求和、数据文件=表空间±1chunk、free≤total 等）
面板 PromQL 逐条验证	90 条表达式 0 失败	85 有数据、5 条件性为空（白名单：集群消息/无致命错误等，属预期）
promtool check metrics	0 lint 告警	指标命名/类型/单位规范
promtool check rules	27 条规则语法通过	慢 SQL、TRC 文件检测告警在测试环境真实触发，验证了完整求值链路
计数器单调性（双抓取）	通过	disk/transaction_id/xlog 单调不减
断库容错	通过	xugu_up=0、进程不崩、恢复后自动回升
抓取性能	通过	总耗时 ~1.5s（<10s 超时）；最慢域 errorlog（日志表 13.6 万行全扫，已 TTL 60s 缓存）
多平台构建	6/6 成功	linux 386/amd64/arm64、windows amd64、darwin amd64/arm64（纯 Go 无 cgo）
面板渲染人工走查	通过	10 分区 72 面板，截图见 docs/screenshots/10-final-*.png

2. 测试过程中发现并修复的缺陷

#	缺陷	发现方式	修复
1	同秒多条相同慢 SQL → 重复时间序列 → 整个 /metrics 拒绝输出	回归测试 SC-6	SQL 层 GROUP BY 去重 + 采集引擎层指纹去重双保险（用户自定义 SQL 也受保护）
2	SYS_JOBS 空表时	面板生成器指标	COALESCE(...,0)

#	缺陷	发现方式	修复
	SUM(CASE)=NULL → xugu_jobs_enabled 缺失	引用自检	
3	连接使用率表达式向量匹配失败（无标签 sum ÷ 带标签向量）	面板查询逐条验证	分母包 sum()
4	表空间明细表 merge 因 Time 列毫秒差错位、name 列泄漏	人工走查	merge 前先剔除 Time/name
5	死锁验证场景在进程内制造死锁会永久挂死（连接不断死锁不解）	首轮验证挂死	场景改子进程隔离，超时自杀释放连接
6	DATEDIFF(SECOND,...) 语法不存在但被静默跳过	复查	改 (SYSDATE-t)*86400，并修正 verify 断言

3. 字段有效性关键结论（详见 field-validation-matrix.md / xugudb-reference-notes.md）

- 13 个恒零无效计数器（缓冲命中/网络/锁请求/死锁计数体系）已从指标中移除；
- 复验翻案：LOCK_WAIT_N/LOCK_WAIT_NUM 为活字段（表级锁瞬时等待），与 LWAITERS 口径等价；
- 行锁阻塞在 12.0.0 不可观测（所有锁视图/线程等待状态均无记录），死锁不被自动检测（实测互等 20 分钟）——监控由长事务/事务号差(L06)告警兜底，处理用 DBMS_DBA.KILL_TRANS；
- SYS_SESSIONS.SQL 仅 prepare 语句有值（文档+实测一致）；活跃语句以 SYS_ALL_THD_SESSION 为准；
- CPU_LOAD 恒 50 桩值 → 服务器 CPU 改由 exporter 内置主机采集（gopsutil）提供；
- 参考资料中 14 张表（SYS_CACHE_STATUS 等）实际不存在（资料错误，非版本缺失）。

3.1 增量功能验证记录 (v1.2.0)

功能	验证方式	结果
主机资源采集（CPU/内存/磁盘）	与真实系统对照	通过（CPU/内存/双磁盘分区数值正确）
数据库进程检测	对照本机运行的虚谷单进程	通过（显示"运行中"；进程语义按单进

功能	验证方式	结果
		程架构映射)
异常堆栈文件(trc)检测	在数据库 bin 目录放置 exception_stack.trc	通过 (文件名/大小/时间被采集, XuguTrcFileDetected 告警真实触发)
致命错误码计数(19002 等)	SQL 与空结果白名单验证	通过 (无致命错误时指标缺失属设计行为)
执行中 SQL 的 OS 线程号	与 SYS_ALL_THD_SESSION 对照	通过 (thd_id 进标签, 配套 pstack 诊断脚本)
慢 SQL 明细 500 字符+单元格放大	真实业务慢 SQL 截图	通过
磁盘余量口径容量监控	KPI/告警切换后全量查询验证	通过 (90 条表达式 0 失败)

4. 遗留事项与限制

项	状态
分布式集群复验	待集群环境: cluster_only 域 (全局锁/集群消息) 与 20+ 个"不确定-集群"字段需在集群跑一遍 bin/xugu-verify.exe
IP 封禁场景	禁测 (可能封禁本机导致失联), 指标语义按文档
介质错误/节点宕机场景	禁测 (破坏性), 告警表达式经语法验证
存储碎片率整理阈值	30/50/70% 为经验值, 建议按业务实测调整
MONITOR_TEST.ORDERS 测试数据	多轮负载测试累计增长, DATA 空间 98% (有自动扩展兜底), 建议得空清理